Computer Vision —— Object Recognition 计算机视觉——物体识别

2026 年 10 月 13 日

桑农、王岳环、高常鑫

课件参考 R. Fergus、S. Savarese、S. Lazebnik、D. Lowe 和 P. Viola 的计算机视觉课程。

2026/10/13

桑 农　王岳环　高常鑫

Slides from CV course with R. Fergus, and S. Savarese, S. Lazebnik, D. Lowe, P. Viola

Agenda 课程提纲

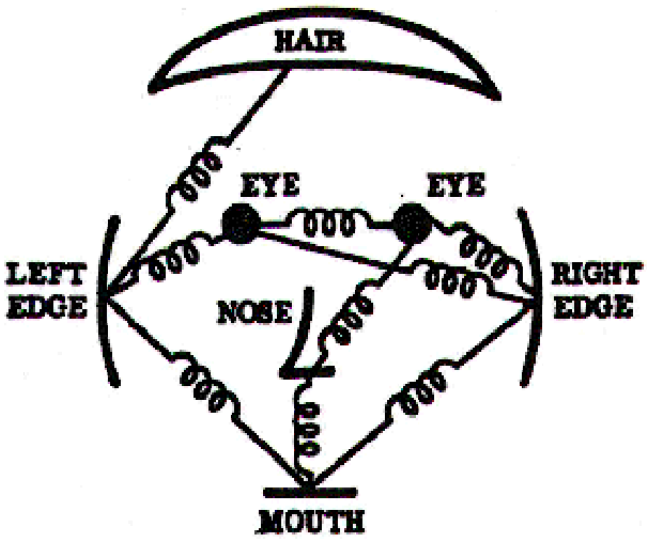
概述
物体与人脸识别
词袋模型
基于部件的模型

Agenda

- Introduction
- Objects & Faces recognition
- Bag-of-words models
- Part-based models

Part-based models　基于部件的模型

人脸可由头发、双眼、鼻、嘴和两侧轮廓等部件组成。



Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

其他利用部件的方法。

Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

其他利用部件的方法。

Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

Problem with bag-of-words　词袋模型的局限



图中各组特征具有相同的词频统计，词袋方法为它们给出相同概率。

特征的位置信息对物体识别具有重要作用。

- All have equal probability for bag-of-words methods
- Location information is important

Model: Parts and Structure　部件与结构模型



汽车示例展示局部部件及它们的空间结构。

Representation 表示方法

- Object as set of parts
  - Generative representation
- Model:
  - Relative locations between parts
  - Appearance of part
- Issues:
  - How to model location
  - How to represent appearance
  - Sparse or dense (pixels or regions)
  - How to handle occlusion/clutter

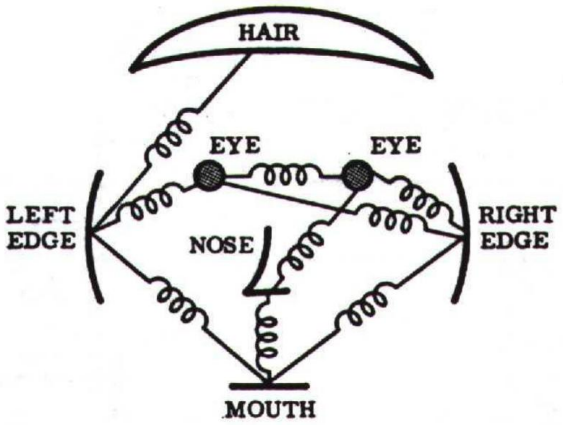


Figure from [Fischler & Elschlager 73]

将物体视为部件集合，建立生成式表示。

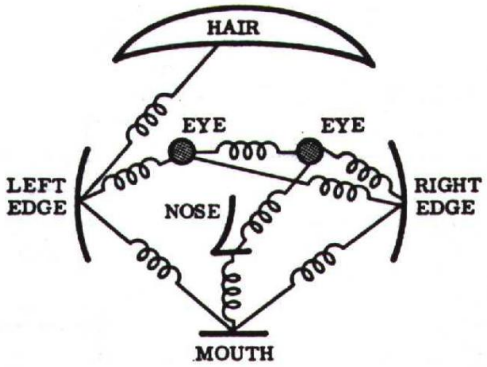
模型描述部件之间的相对位置，以及每个部件的外观。

建模问题包括位置模型、外观表示、稀疏或稠密表示，以及遮挡和杂乱背景的处理。

表示单元可采用像素或区域。图来自 Fischler 与 Elschlager，1973 年。

History of Parts and Structure approaches 部件与结构方法的发展

- Fischler & Elschlager 1973



- Yuille '91
- Brunelli & Poggio '93
- Lades, v.d. Malsburg et al. '93
- Cootes, Lanitis, Taylor et al. '95
- Amit & Geman '95, '99
- Perona et al. '95, '96, '98, '00, '03, '04, '05
- Felzenszwalb & Huttenlocher '00, '04
- Crandall & Huttenlocher '05, '06
- Leibe & Schiele '03, '04

- Many papers since 2000

Fischler 与 Elschlager，1973。Yuille，1991。Brunelli 与 Poggio，1993。

Lades、v.d. Malsburg 等，1993。Cootes、Lanitis、Taylor 等，1995。Amit 与 Geman，1995、1999。

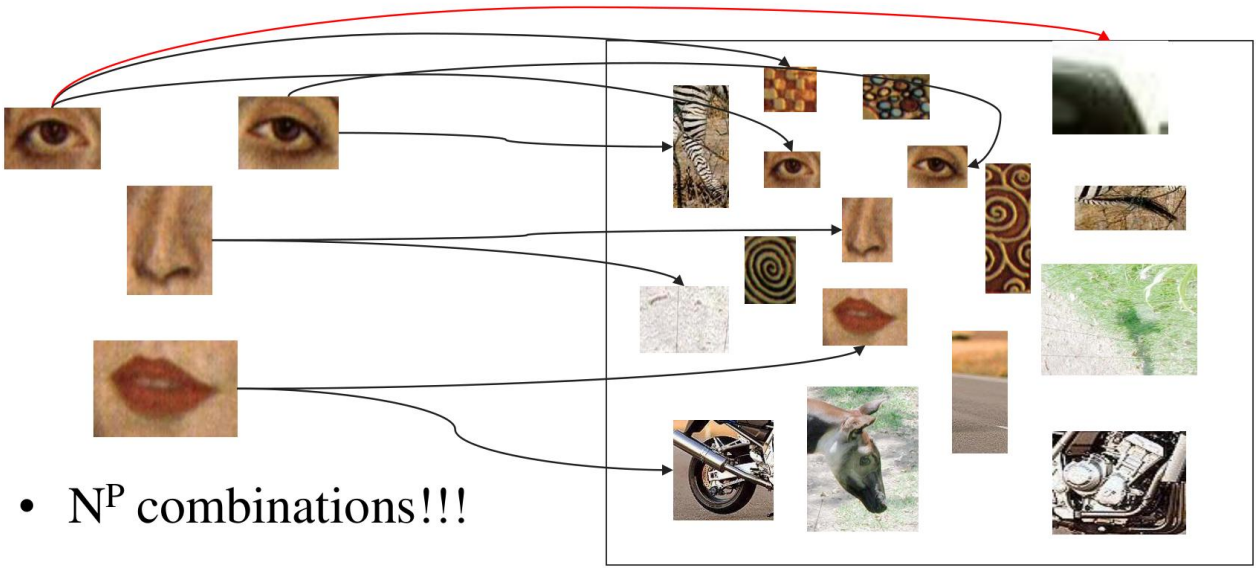
Perona 等，1995、1996、1998、2000、2003、2004、2005。

Felzenszwalb 与 Huttenlocher，2000、2004。Crandall 与 Huttenlocher，2005、2006。Leibe 与 Schiele，2003、2004。

2000 年以来出现了大量相关论文。

The correspondence problem 对应关系问题

- Model with P parts
- Image with N possible locations for each part



- N^P combinations!!!

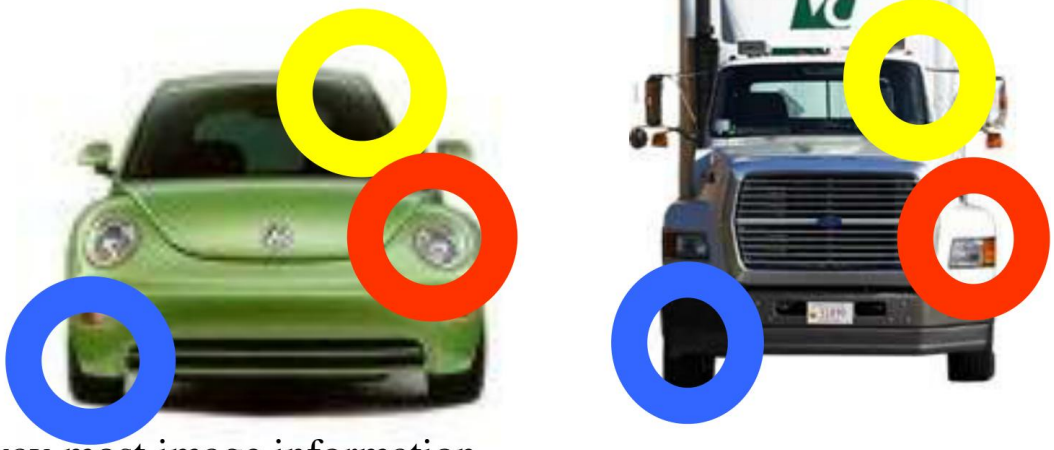
模型包含 P 个部件。

图像为每个部件提供 N 个可能位置。

全部部件的位置组合共有 N^P 种。

Sparse representation 稀疏表示

+ Computationally tractable (10^5 pixels → 10^1 -- 10^2 parts)
+ Generative representation of class
+ Avoid modeling global variability
+ Success in specific object recognition



- Throw away most image information
- Parts need to be distinctive to separate from other classes

优点。计算量可处理，将约 10^5 个像素转为 10^1 至 10^2 个部件。

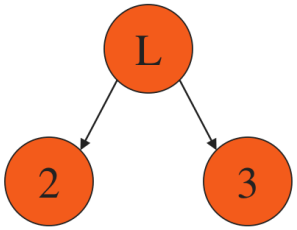
能够建立类别的生成式表示，省去全局变化建模，并已成功用于特定物体识别。

局限。大部分图像信息会被丢弃。部件需要具有足够的区分性，才能区分其他类别。

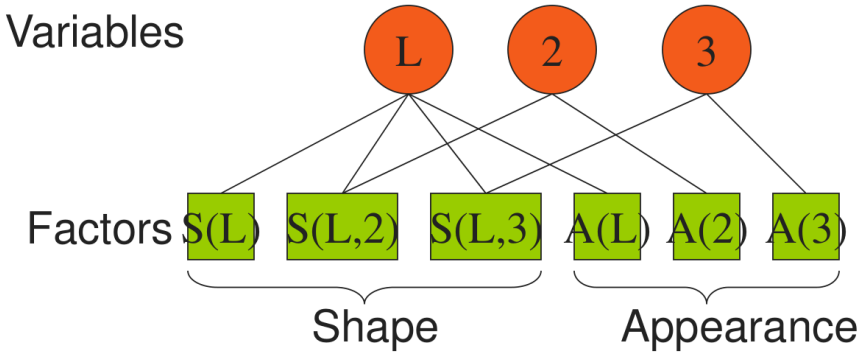
Connectivity of parts 部件图结构

- Complexity is given by size of **maximal clique** in graph
- Consider a 3 part model
  - Each part has set of N possible locations in image
  - Location of parts 2 & 3 is independent, given location of L
  - Each part has an appearance term, independent between parts.

Shape Model



Factor graph



计算复杂度由图中极大团的大小决定。

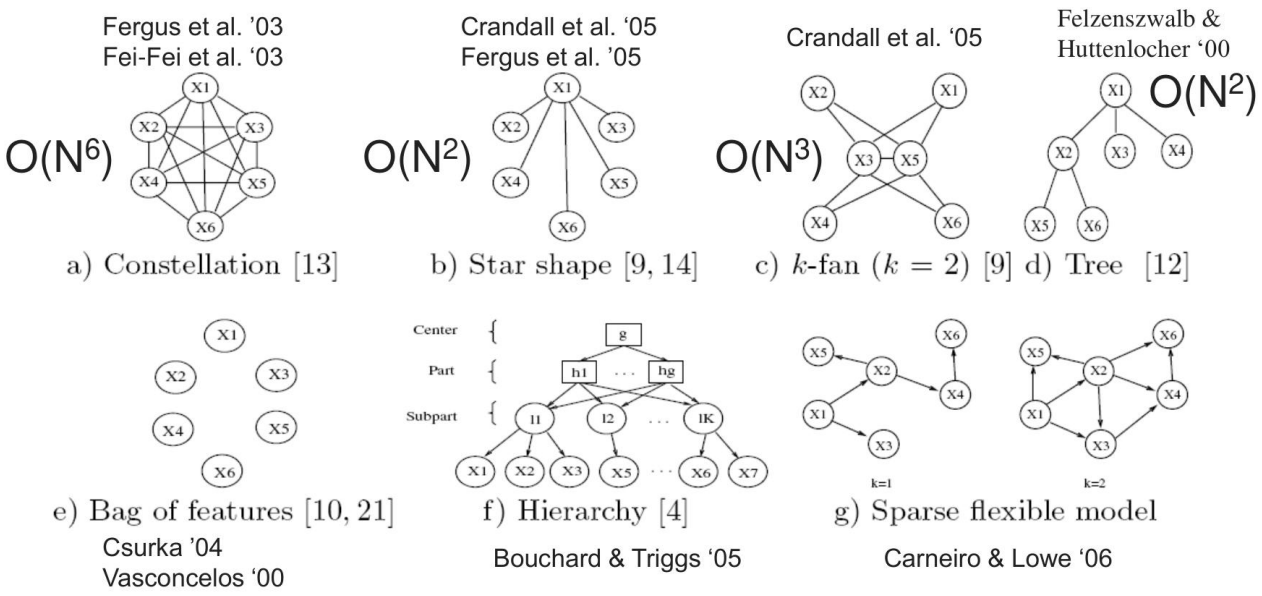
考虑含 3 个部件的模型，每个部件各有 N 个可能的图像位置。

给定地标部件 L 的位置后，部件 2 与部件 3 的位置条件独立。

每个部件具有外观项，各部件的外观项彼此独立。

图中标签包括形状模型、变量、因子和因子图。S(L)、S(L,2)、S(L,3) 为形状项，A(L)、A(2)、A(3) 为外观项。

Different connectivity structures 部件图结构的类型



from Sparse Flexible Models of Local Features
Gustavo Carneiro and David Lowe, ECCV 2006

星座模型的复杂度为 $O(N^6)$，星形模型为 $O(N^2)$，k-fan 模型在 k=2 时为 $O(N^3)$，树模型为 $O(N^2)$。

其他结构包括特征袋、层次模型和稀疏柔性模型。层次图中的层级为中心、部件、子部件。

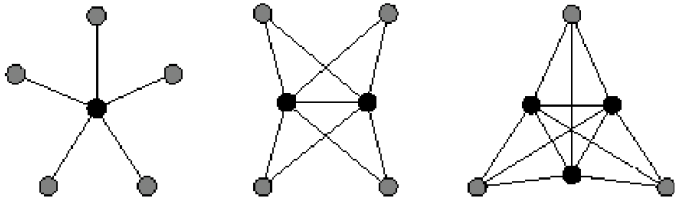
星座模型参考 Fergus 等、Fei-Fei 等，2003。星形模型参考 Crandall 等、Fergus 等，2005。k-fan 参考 Crandall 等，2005。

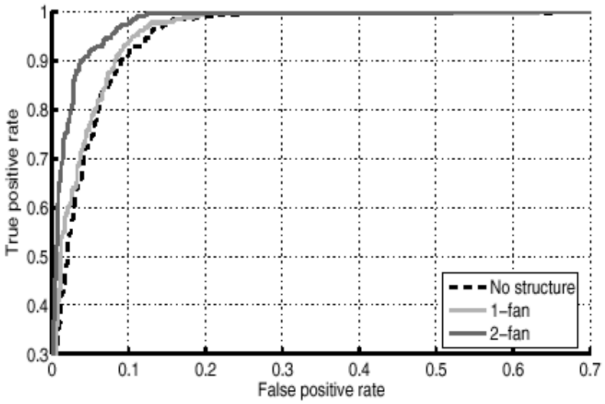
树模型参考 Felzenszwalb 与 Huttenlocher，2000。特征袋参考 Csurka，2004，以及 Vasconcelos，2000。层次模型参考 Bouchard 与 Triggs，2005。

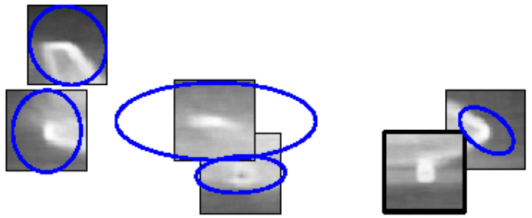
图来自 Gustavo Carneiro 与 David Lowe，《局部特征的稀疏柔性模型》，ECCV 2006。

How much does shape help? 形状信息的作用

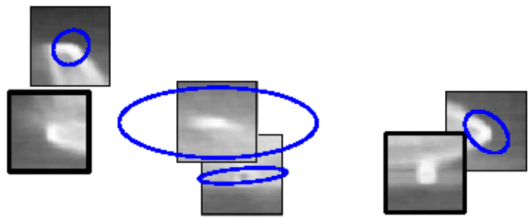
- Crandall, Felzenszwalb, Huttenlocher CVPR'05
- Shape variance increases with increasing model complexity
- Do get some benefit from shape







(a) Airplane, 1-fan



(b) Airplane, 2-fan

Crandall、Felzenszwalb、Huttenlocher，CVPR 2005。

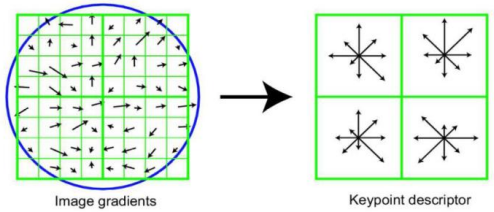
模型复杂度增加时，形状方差也随之增大。

实验表明形状信息能够带来一定收益。

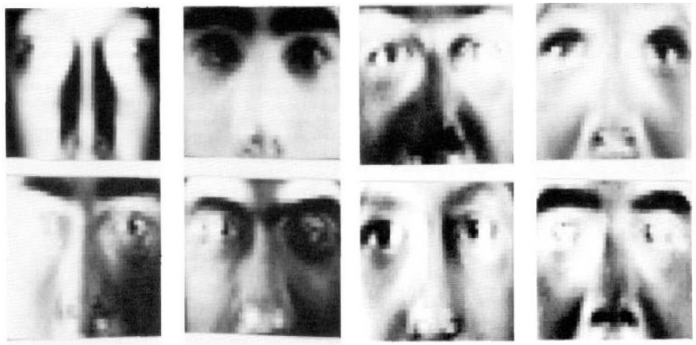
曲线比较无结构模型、1-fan 模型和 2-fan 模型。横轴为假阳性率，纵轴为真阳性率。

Appearance representation　外观表示

- SIFT

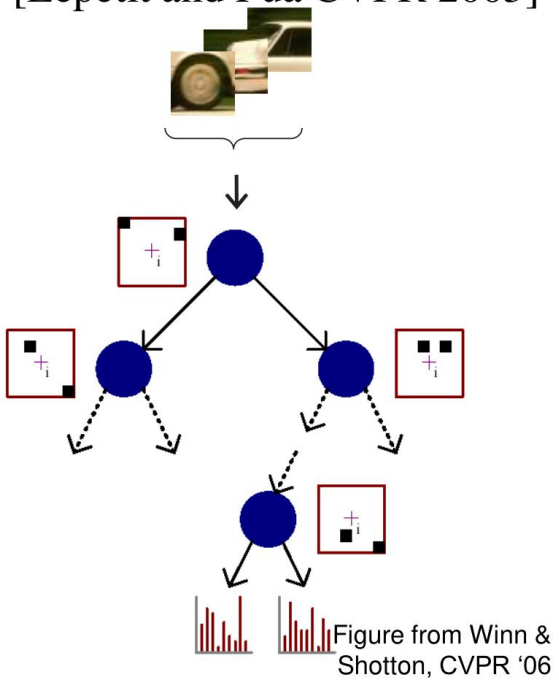


- PCA



- Decision trees

[Lepetit and Fua CVPR 2005]



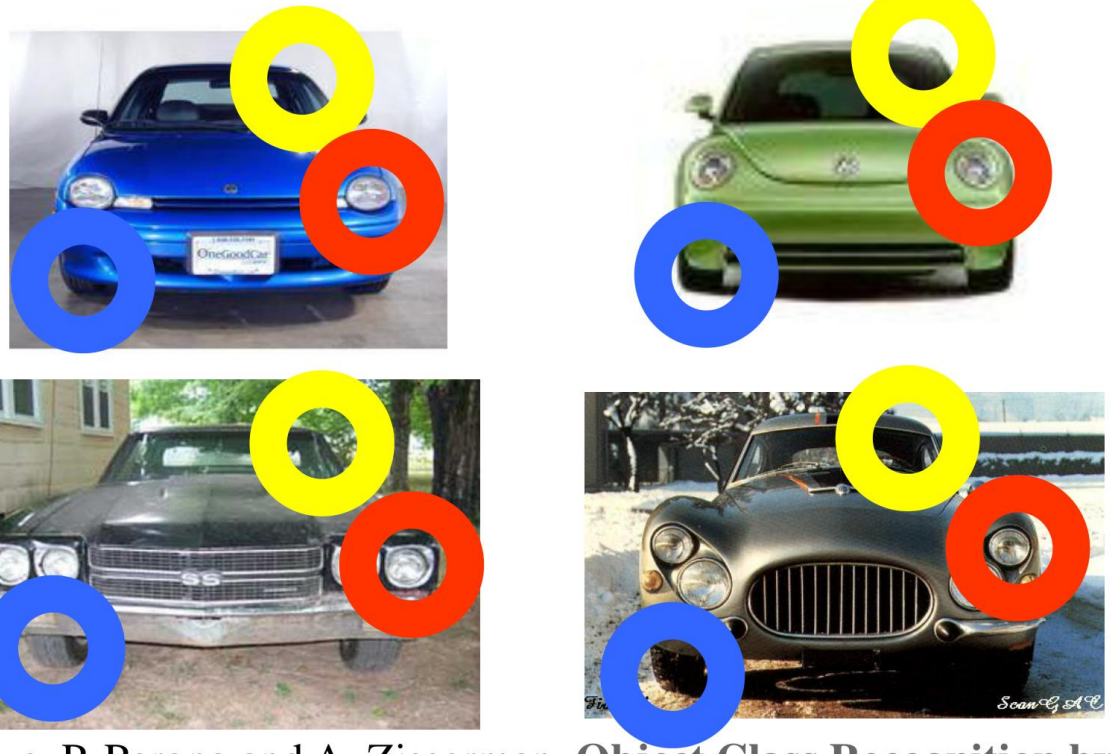
尺度不变特征变换 SIFT。

主成分分析 PCA。

决策树。Lepetit 与 Fua，CVPR 2005。

决策树示意图来自 Winn 与 Shotton，CVPR 2006。

Generative part-based models　生成式部件模型



R. Fergus, P. Perona and A. Zisserman, Object Class Recognition by Unsupervised Scale-Invariant Learning, CVPR 2003

R. Fergus、P. Perona、A. Zisserman。

《通过无监督尺度不变学习进行物体类别识别》，CVPR 2003。

Probabilistic model 概率模型

$$P(image \mid object) = P(appearance, shape \mid object)$$

Part descriptors

Part locations



Candidate parts

图像在给定物体条件下的概率，分解为外观与形状的联合概率。

对特征到部件的分配 h 取最大值，得到外观项、形状项与分配先验的乘积。

h 表示将图像特征分配给模型部件的对应关系。

图中分别为部件描述子、部件位置和候选部件。

Probabilistic model　概率模型

$$P(image \mid object) = P(appearance, shape \mid object)$$

图像在给定物体条件下的概率，分解为外观与形状的联合概率。

对特征到部件的分配 h 取最大值，得到外观项、形状项与分配先验的乘积。

h 表示将图像特征分配给模型部件的对应关系。

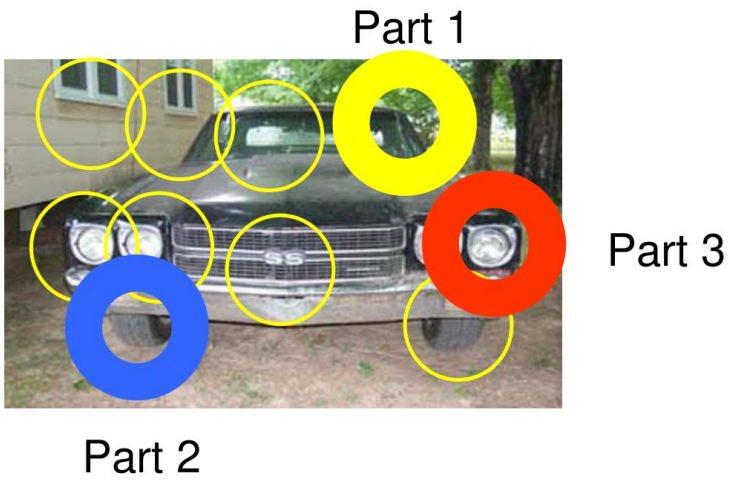
图中展示部件 1、部件 2 和部件 3 的一种分配。



Probabilistic model 概率模型

$$P(image \mid object) = P(appearance, shape \mid object)$$
$$= \max_h P(appearance \mid h, object)\, p(shape \mid h, object)\, p(h \mid object)$$

h: assignment of features to parts



图像在给定物体条件下的概率，分解为外观与形状的联合概率。

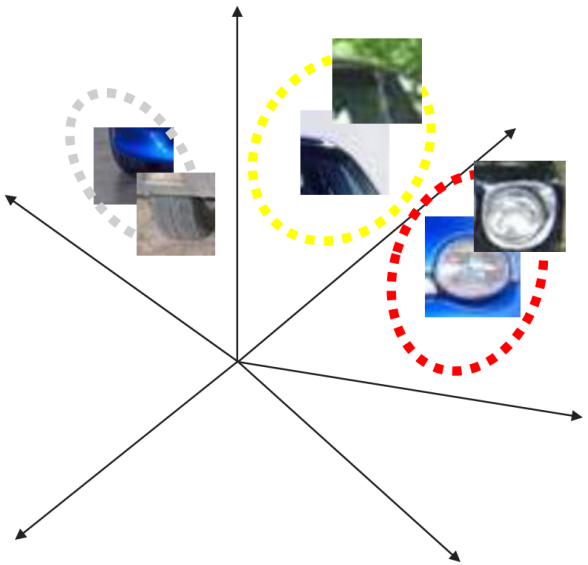
对特征到部件的分配 h 取最大值，得到外观项、形状项与分配先验的乘积。

h 表示将图像特征分配给模型部件的对应关系。

图中展示部件 1、部件 2 和部件 3 的一种分配。

Probabilistic model 概率模型

$$P(image \mid object) = P(appearance, shape \mid object)$$
$$= \max_h P(appearance \mid h, object)\, p(shape \mid h, object)\, p(h \mid object)$$



Distribution over patch descriptors

High-dimensional appearance space

图像在给定物体条件下的概率，分解为外观与形状的联合概率。

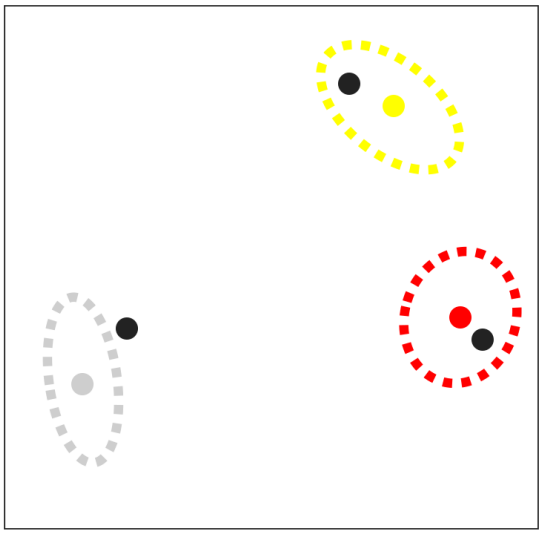
对特征到部件的分配 h 取最大值，得到外观项、形状项与分配先验的乘积。

h 表示将图像特征分配给模型部件的对应关系。

外观项在高维外观空间中描述图像块描述子的概率分布。

Probabilistic model 概率模型

$$P(image \mid object) = P(appearance, shape \mid object)$$
$$= \max_h P(appearance \mid h, object)\, p(shape \mid h, object)\, p(h \mid object)$$



Distribution over joint part positions

2D image space

图像在给定物体条件下的概率，分解为外观与形状的联合概率。

对特征到部件的分配 h 取最大值，得到外观项、形状项与分配先验的乘积。

h 表示将图像特征分配给模型部件的对应关系。

形状项在二维图像空间中描述各部件联合位置的概率分布。

Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

其他利用部件的方法。

Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

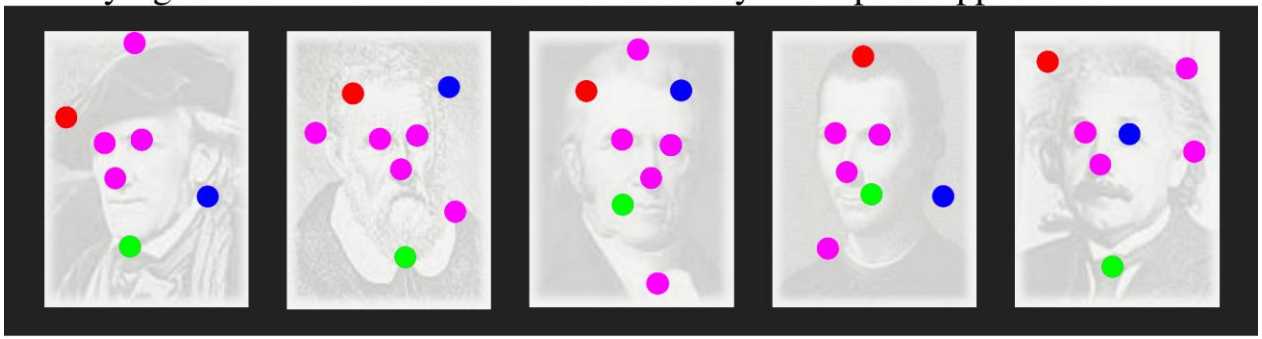
Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

Learning procedure　学习流程

- Find regions & their location & appearance
- Initialize model parameters
- Use EM and iterate to convergence:

  E-step:　Compute assignments for which regions belong to which part

  M-step:　Update model parameters
- Trying to maximize likelihood – consistency in shape & appearance



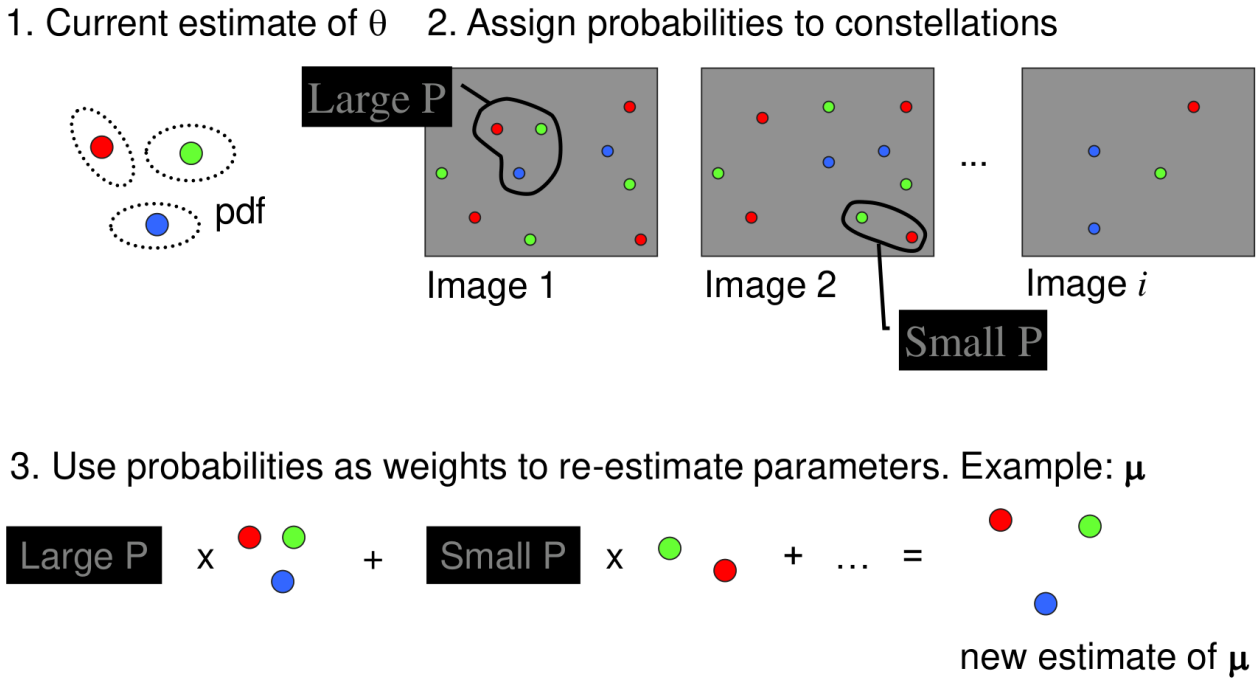
检测图像区域，提取它们的位置与外观。

初始化模型参数，使用期望最大化算法 EM，迭代至收敛。

E 步计算各区域属于各部件的分配。M 步更新模型参数。

目标是最大化似然，使形状与外观在训练图像之间具有一致性。

Example scheme, using EM for maximum likelihood learning
EM 最大似然学习示例



第 1 步使用参数 θ 的当前估计。

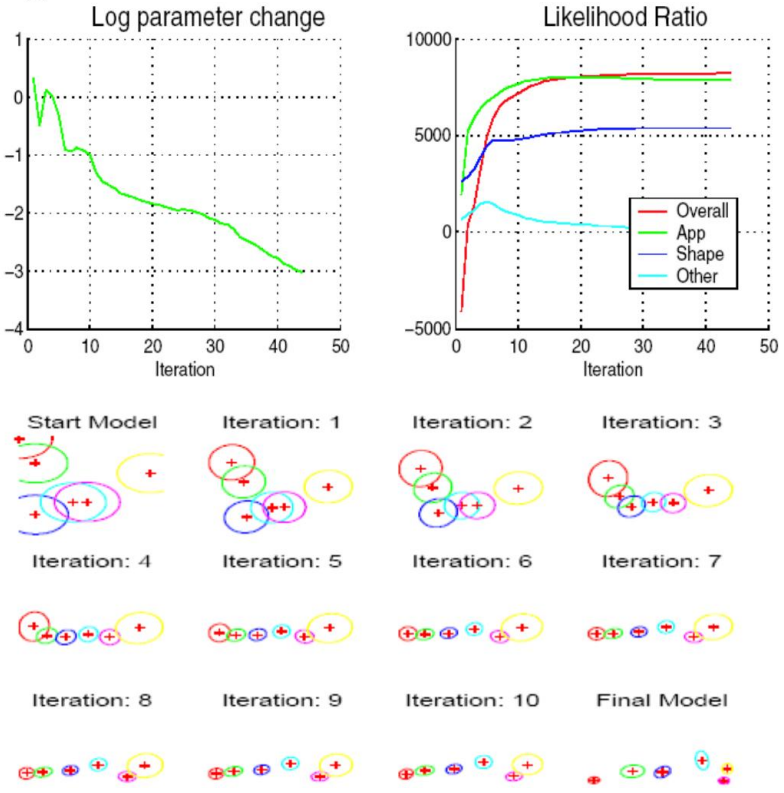
第 2 步为各幅图像中的部件构型分配概率。图中区分较大概率和较小概率的构型。

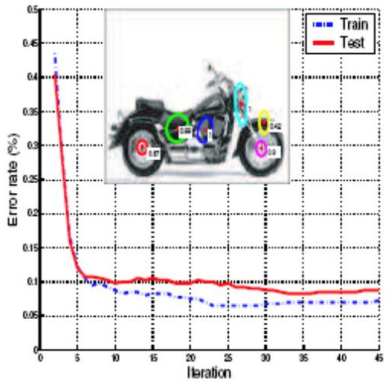
第 3 步以这些概率为权重，重新估计参数。均值 μ 的更新示例展示了概率加权求和。

图中 pdf 表示概率密度函数，更新结果为 μ 的新估计。

Learning Shape & Appearance simultaneously
形状与外观的联合学习

Fergus, Perona, Zis





Fergus、Perona、Zisserman，CVPR 2003。

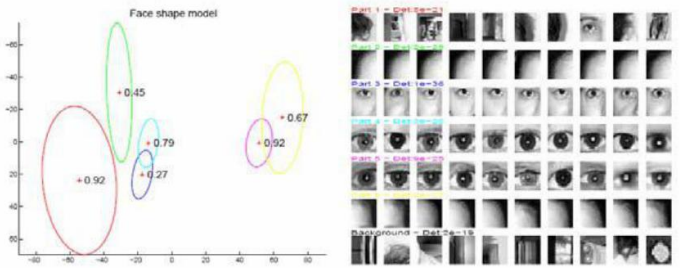
上排曲线依次展示参数变化的对数、似然比和检测概率，横轴均为迭代次数。

似然比图例包括总体、外观、形状与其他项。

下方展示初始模型、各轮迭代模型及最终模型。右下图展示训练集与测试集的错误率随迭代的变化。

Results: Faces 人脸识别结果

Face shape model



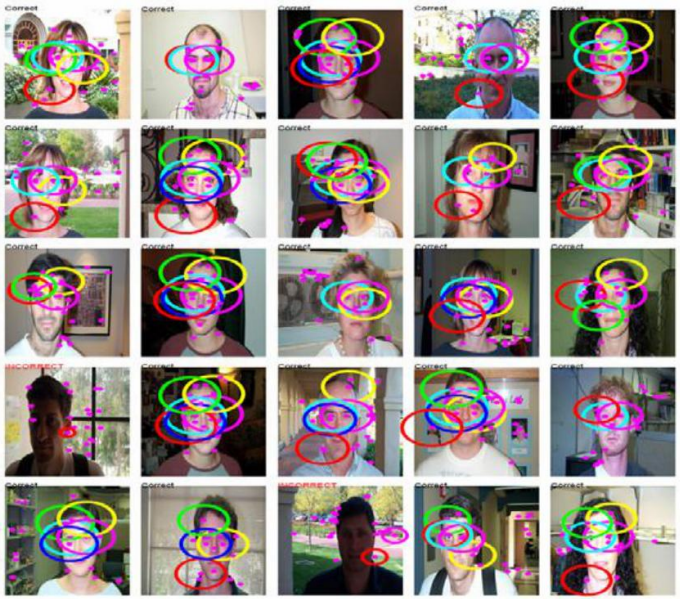
Patch appearance model

人脸形状模型

图像块外观模型

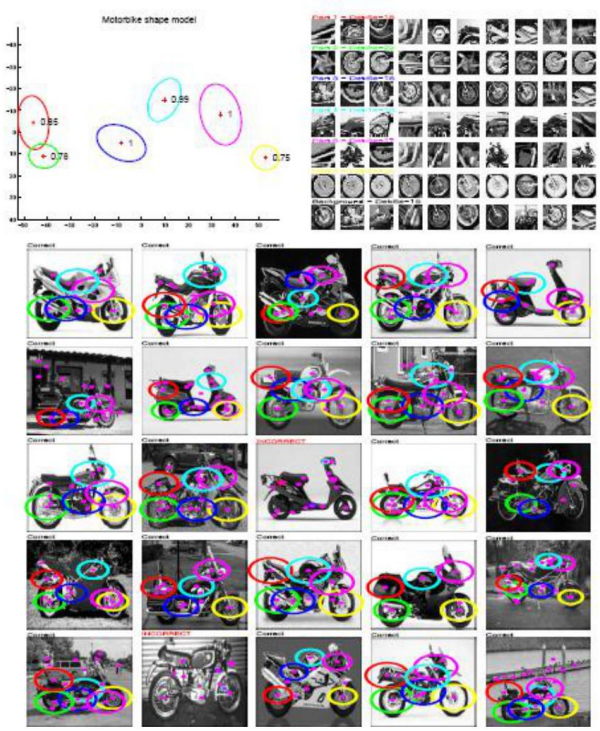
识别结果

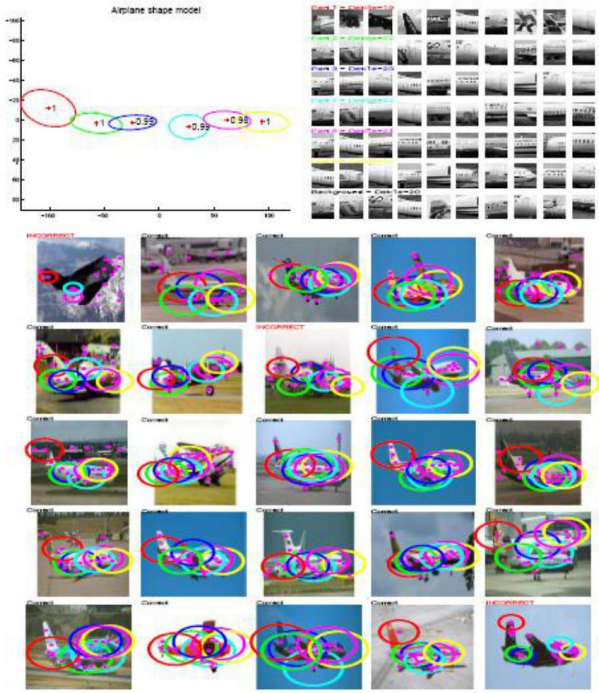
Recognition results



Results: Motorbikes and airplanes　摩托车与飞机识别结果

示例展示摩托车和飞机的部件模型与识别结果。





Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

其他利用部件的方法。

Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

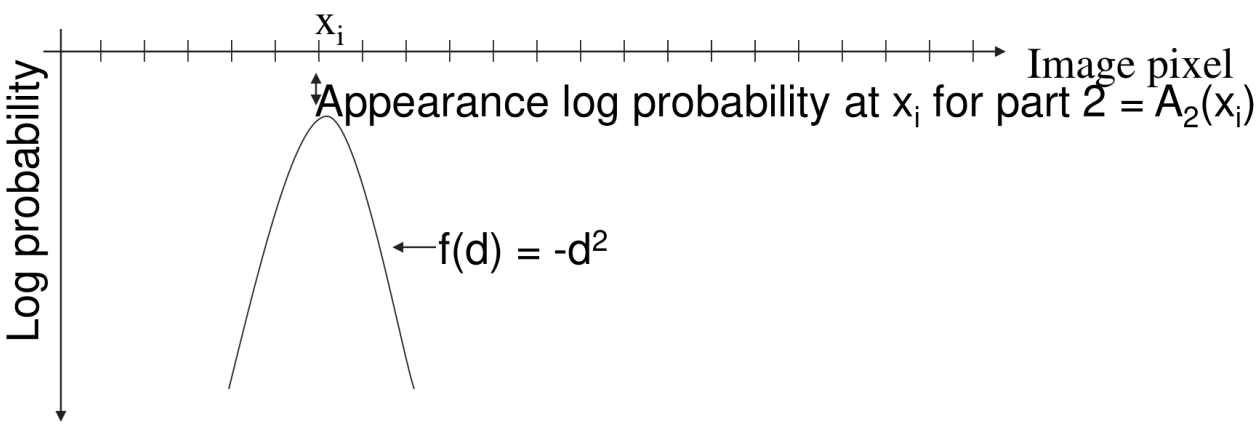
Distance transforms 距离变换

- Felzenszwalb and Huttenlocher CVPR'00 & IJCV'05
- Distance transforms

  $O(N^2P) \rightarrow O(NP)$ for tree structured models (1-fan)
- How it works

  Assume location model is Gaussian (i.e. e^{-d^2})

  Consider a two part model with $\mu=0$, $\sigma=1$ on a 1-D image





Felzenszwalb 与 Huttenlocher，CVPR 2000、IJCV 2005。

对于树结构模型即 1-fan 模型，距离变换将复杂度由 $O(N^2P)$ 降为 $O(NP)$。

假设位置模型服从高斯分布，形式为 $e^{(-d^2)}$。

考虑一维图像上的双部件模型，$\mu=0$，$\sigma=1$。部件 2 在 x_i 处的外观对数概率为 $A_2(x_i)$。

形状项 $f(d)=-d^2$。图中横轴为图像像素，纵轴为对数概率，L 为地标部件。

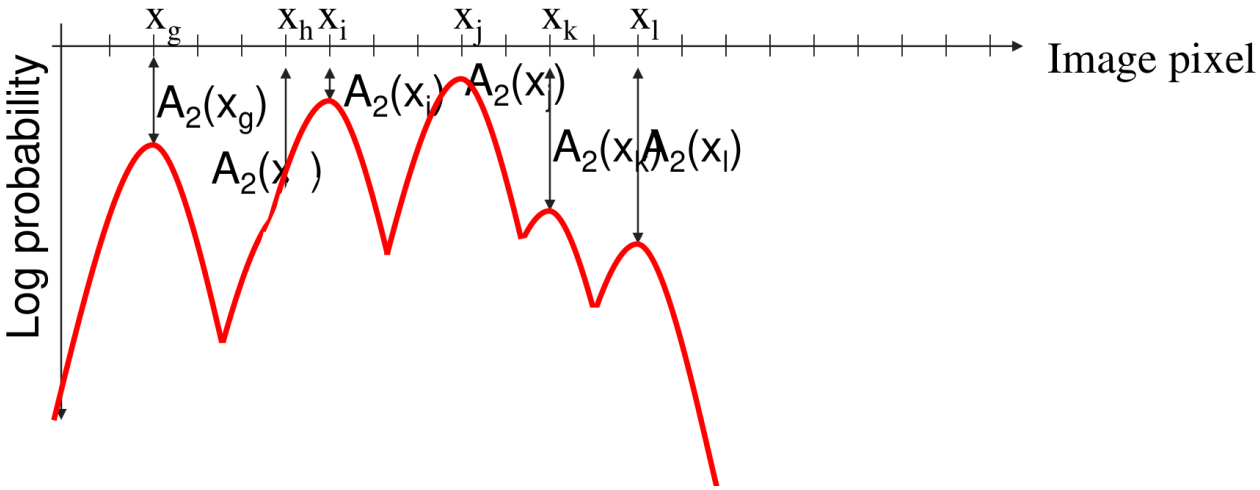
Distance transforms 2　距离变换的计算

- For each position of landmark part, find best position for part 2

  Finding most probable x_i is equivalent finding maximum over set of offset parabolas

  Upper envelope computed in O(N) rather than obvious $O(N^2)$ via distance transform (see Felzenszwalb and Huttenlocher IJCV'05).

- Add $A_L(x)$ to upper envelope (offset by μ) to get overall probability map



对于地标部件的每个位置，寻找部件 2 的最佳位置。

寻找最可能的 x_i，等价于求一组平移抛物线的最大值。

距离变换能够以 O(N) 复杂度计算上包络。逐一比较所有位置的复杂度为 $O(N^2)$。参见 Felzenszwalb 与 Huttenlocher，IJCV 2005。

将上包络按 μ 平移，并加上地标部件的外观项 A_L(x)，得到总体概率图。

图中 $A_2(x_i)$ 等为各候选位置的外观项。横轴为图像像素，纵轴为对数概率。

Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

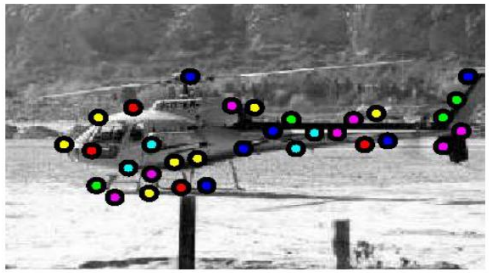
其他利用部件的方法。

Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

Deformable Template Matching　变形模板匹配

Berg et al. CVPR 2005

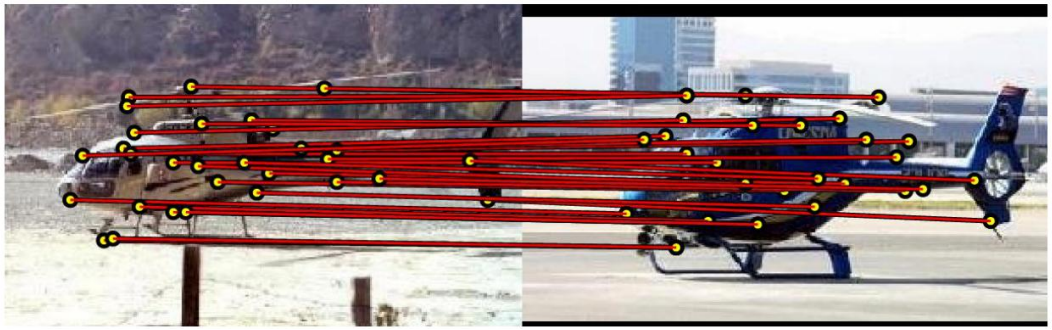


Template



Query

- Formulate problem as Integer Quadratic Programming
- $O(N^P)$ in general
- Use approximations that allow P=50 and N=2550 in <2 secs



Berg 等，CVPR 2005。图中 Template 为模板，Query 为查询图像。

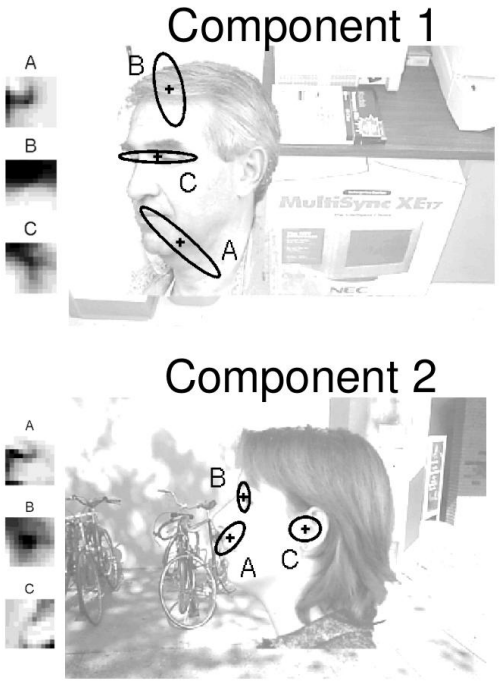
将问题表述为整数二次规划。

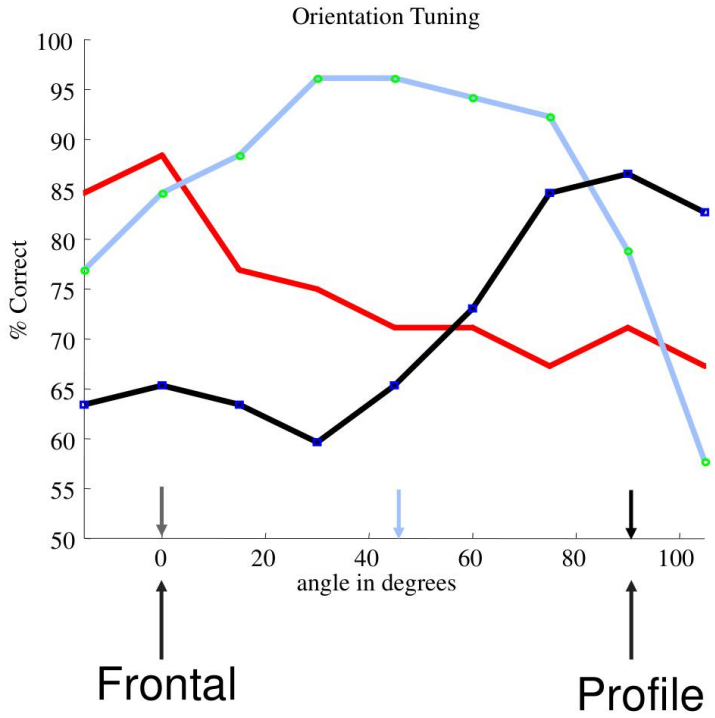
一般情况下的复杂度为 $O(N^P)$。

采用近似方法，在 P=50、N=2550 时，计算时间少于 2 秒。

Multiple views 多视角模型

- Full 3-D location model
- Mixture of 2-D models
  - Weber CVPR '00





使用完整的三维位置模型。

也可使用多个二维模型组成混合模型。Weber，CVPR 2000。

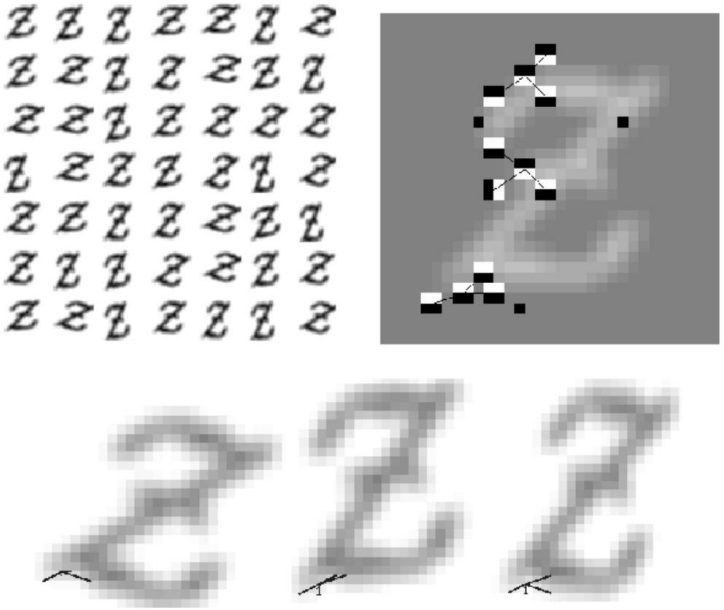
示例包含成分 1 和成分 2。

朝向调谐曲线的横轴为角度，纵轴为正确率百分比。图中展示正面至侧面的朝向变化。

Hierarchical Representations 层次表示

- Pixels → Pixel groupings → Parts → Object
- Multi-scale approach increases number of low-level features

- Amit and Geman '98
- Ullman et al.
- Bouchard & Triggs '05
- Zhu and Mumford
- Jin & Geman '06
- Zhu & Yuille '07
- Fidler & Leonardis '07



Images from [Amit98]

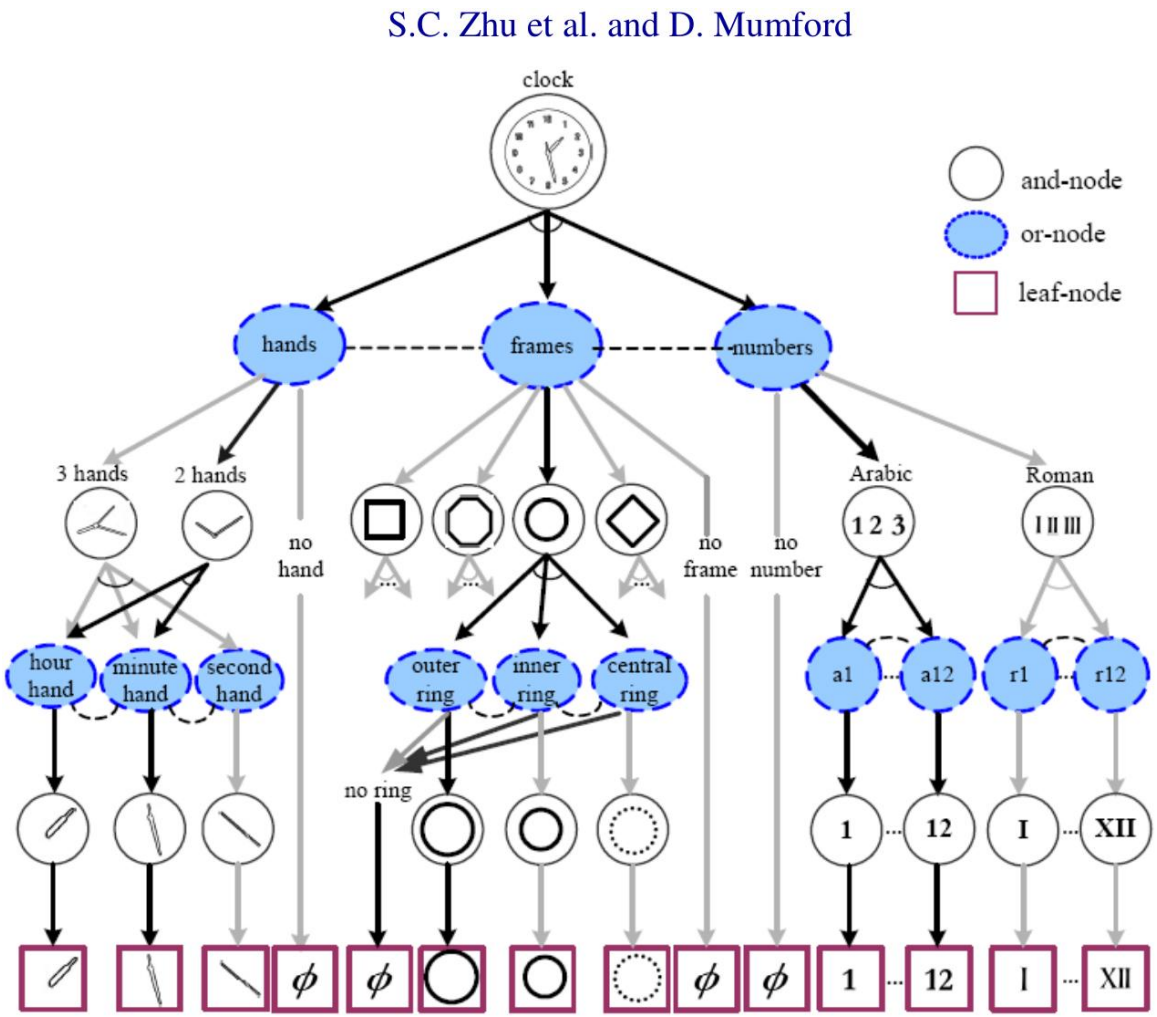
层次由像素、像素分组、部件逐级构成物体。

多尺度方法增加低层特征的数量。

相关工作包括 Amit 与 Geman，1998。Ullman 等。Bouchard 与 Triggs，2005。Zhu 与 Mumford。Jin 与 Geman，2006。Zhu 与 Yuille，2007。Fidler 与 Leonardis，2007。

图像来自 Amit，1998 年。

Stochastic Grammar of Images　图像的随机语法



S. C. Zhu 等与 D. Mumford。

时钟的组合语法包含指针、边框与数字。图例中白色圆形为 AND 节点，蓝色椭圆为 OR 节点，方框为叶节点。

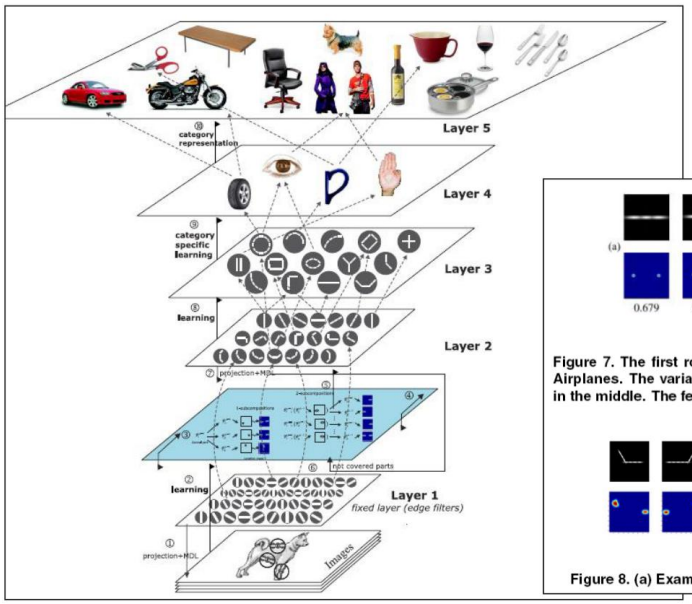
指针可由三根或两根指针组成，也可为空。细分部件包括时针、分针与秒针。

边框具有多种形状，可细分为外环、内环和中心环。边框或圆环可为空。

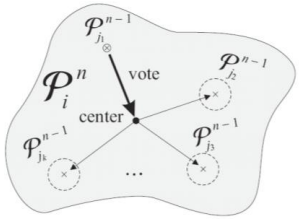
数字可选阿拉伯数字或罗马数字，也可为空。叶节点表示具体的图像基元。

Learning a Compositional Hierarchy of Object Structure
物体结构的组合层次学习

Fidler & Leonardis, CVPR'07; Fidler, Boben & Leonardis, CVPR 2008



The architecture



Parts model

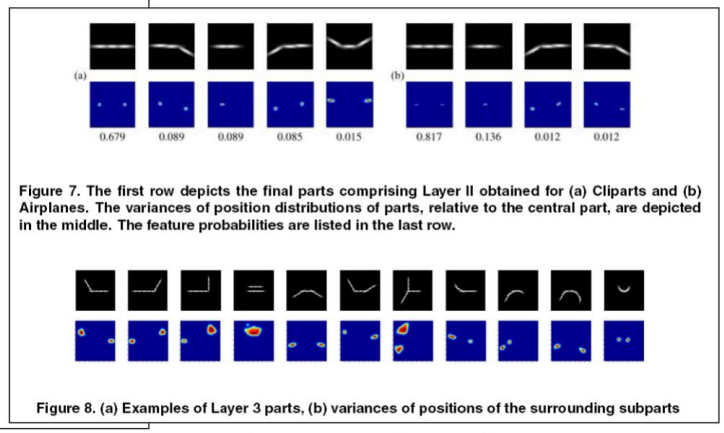


Figure 7. The first row depicts the final parts comprising Layer II obtained for (a) Cliparts and (b) Airplanes. The variances of position distributions of parts, relative to the central part, are depicted in the middle. The feature probabilities are listed in the last row.

Figure 8. (a) Examples of Layer 3 parts, (b) variances of positions of the surrounding subparts

Learned parts

Fidler 与 Leonardis，CVPR 2007。Fidler、Boben 与 Leonardis，CVPR 2008。

左图为体系结构，由图像像素经第 1 层固定边缘滤波器，形成第 2、3 层学习部件，第 4 层为类别特定学习，第 5 层为类别表示。

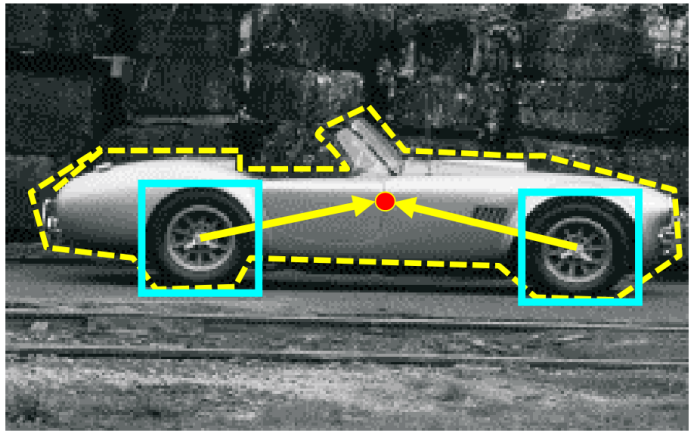
右上图为部件模型，多个子部件向中心位置投票。

图 7 展示剪贴图与飞机数据学习得到的第 2 层部件。首行是最终部件，中间一行展示部件相对中心的位置分布方差，末行列出特征概率。

图 8 展示第 3 层部件示例，以及周围子部件的位置方差。

Implicit shape models　隐式形状模型

- Visual codebook is used to index votes for object position





visual codeword with displacement vectors

training image annotated with object localization info

B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

视觉码本用于索引对物体位置的投票。

训练图像带有物体定位标注。

视觉码字记录相对物体位置的位移向量。

B. Leibe、A. Leonardis、B. Schiele，《使用隐式形状模型联合物体分类与分割》，ECCV 计算机视觉统计学习研讨会，2004。

Implicit shape models　隐式形状模型

- Visual codebook is used to index votes for object position



test image

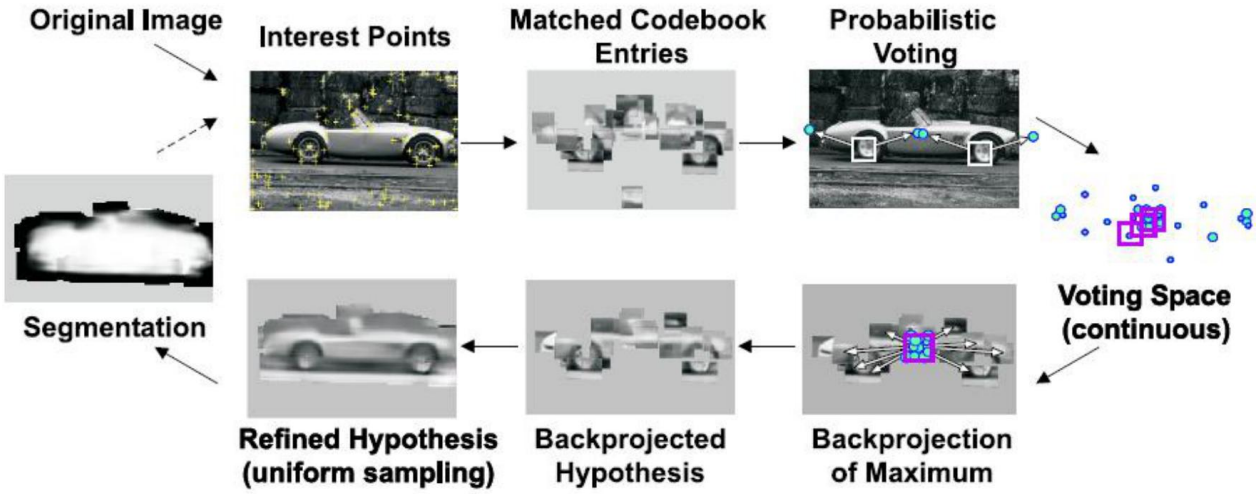
B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

视觉码本用于索引对物体位置的投票。

在测试图像中匹配视觉码字，利用已学习的位移关系对物体位置投票。

B. Leibe、A. Leonardis、B. Schiele，《使用隐式形状模型联合物体分类与分割》，ECCV 计算机视觉统计学习研讨会，2004。

Implicit shape models: Details　隐式形状模型的流程



B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

原始图像经过特征点检测，匹配码本条目，并在连续投票空间中进行概率投票。

对投票极大值反投影，得到反投影假设。

采用均匀采样细化假设，形成物体分割结果。

B. Leibe、A. Leonardis、B. Schiele，《使用隐式形状模型联合物体分类与分割》，ECCV 计算机视觉统计学习研讨会，2004。

Overview 内容概览

- Representation
  - Location
  - Appearance
  - Generative interpretation
- Learning
- Distance transforms
- Other approaches using parts
- Felzenszwalb, McAllester, Ramanan CVPR2008 / Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan TPAMI2010

表示方法，包括部件位置、部件外观及生成式解释。

学习方法。

距离变换。

其他利用部件的方法。

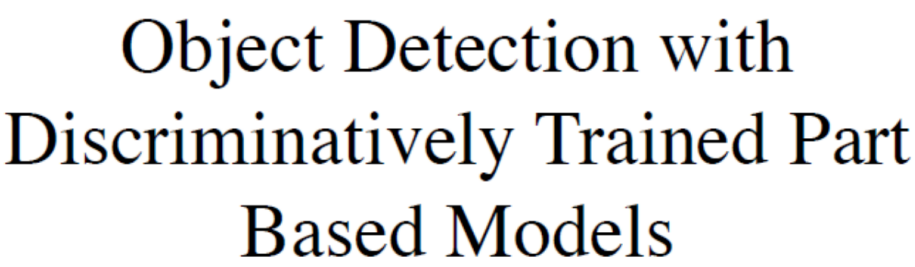
Felzenszwalb、McAllester、Ramanan，CVPR 2008。

Felzenszwalb、Girshick、McAllester、Ramanan，TPAMI 2010。

Object Detection with Discriminatively Trained Part Based Models
判别式部件模型的物体检测

利用判别式训练的基于部件模型进行物体检测。

Pedro F. Felzenszwalb、Ross B. Girshick、David McAllester、Deva Ramanan。

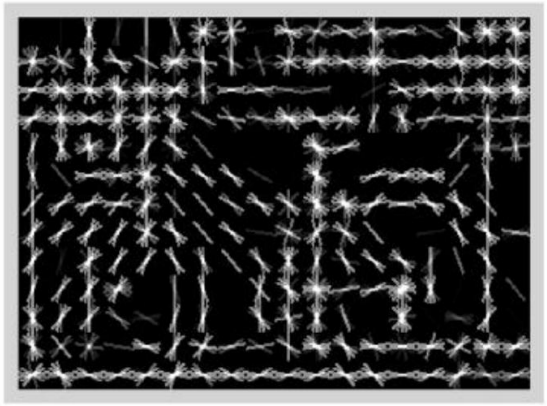


Pedro F. Felzenszwalb, Ross B. Girshick, David McAllester and Deva Ramanan

Histogram of Gradient (HOG) features 方向梯度直方图特征

Histogram of Gradient (HOG) features





将图像划分为 8×8 像素块。

为每个块计算梯度方向直方图。

对光照变化、小幅形变等具有一定的不变性。

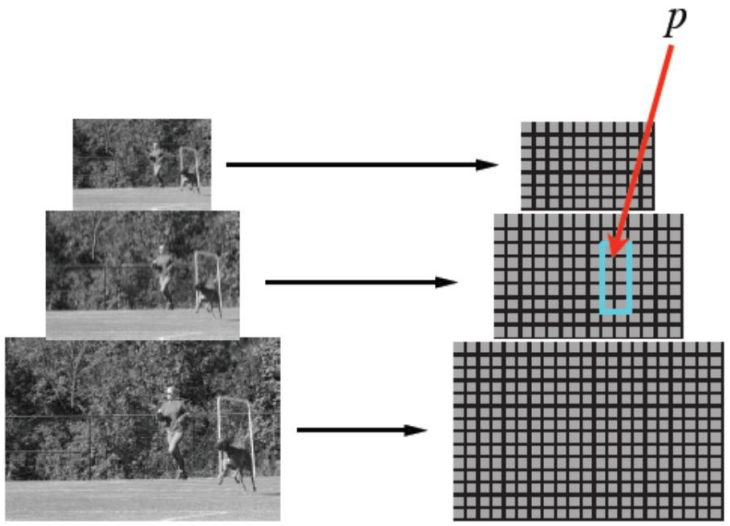
在多种分辨率下建立特征金字塔。

- Image is partitioned into 8x8 pixel blocks
- In each block we compute a histogram of gradient orientations
  - Invariant to changes in lighting, small deformations, etc.
- Compute features at different resolutions (pyramid)

HOG Filters　HOG 滤波器

HOG Filters

- Array of weights for features in subwindow of HOG pyramid
- Score is dot product of filter and feature vector



Filter F



Score of F at position p is $F \cdot \phi(p, H)$

$\phi(p, H)$ = concatenation of HOG features from subwindow specified by p

滤波器是一组权重，对应 HOG 金字塔某个子窗口的特征。

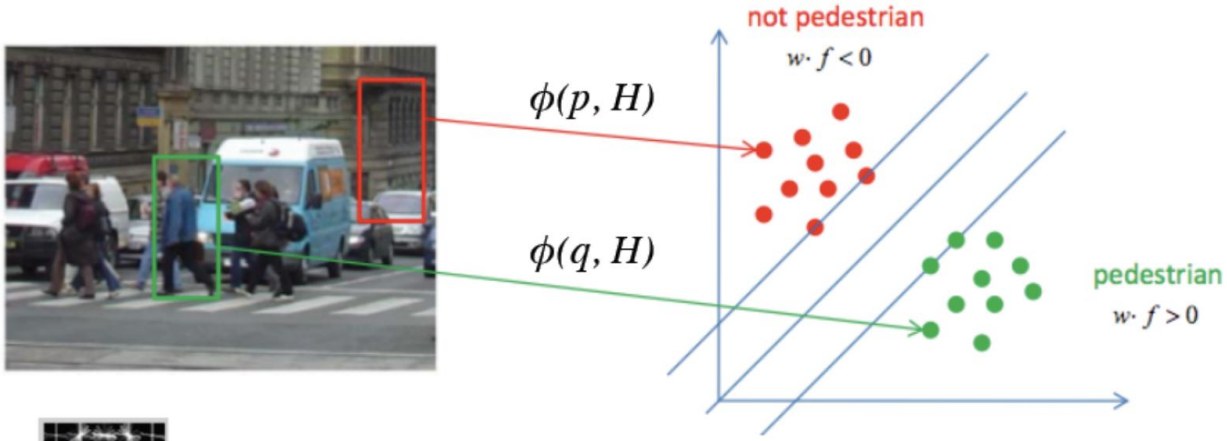
滤波器得分为权重与特征向量的点积。

H 表示 HOG 金字塔，p 表示位置，F 表示滤波器。

φ(p,H) 表示位置 p 指定子窗口内 HOG 特征的拼接。分数为 F 与 φ(p,H) 的点积。

Dalal & Triggs: HOG + linear SVMs　HOG 与线性支持向量机

Dalal & Triggs: HOG + linear SVMs





Typical form of a model

There is much more background than objects

Start with random negatives and repeat:

1) Train a model

2) Harvest false positives to define "hard negatives"

Dalal 与 Triggs 的方法使用 HOG 特征和线性支持向量机。

红色表示非行人样本，得分 $w^Tf<0$。绿色表示行人样本，得分 $w^Tf>0$。

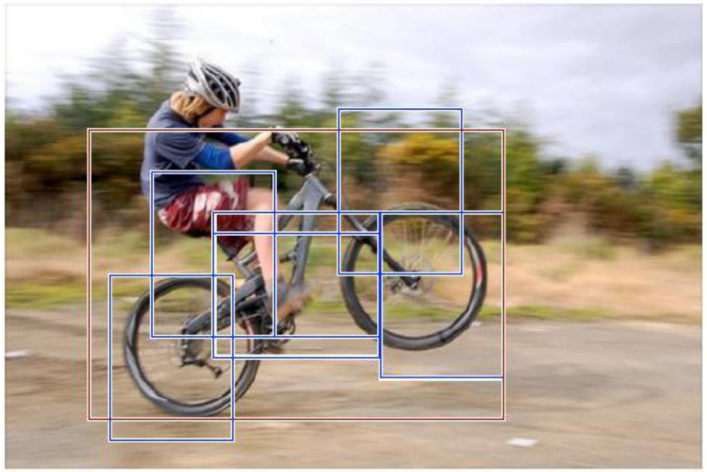
背景样本的数量远多于物体样本。

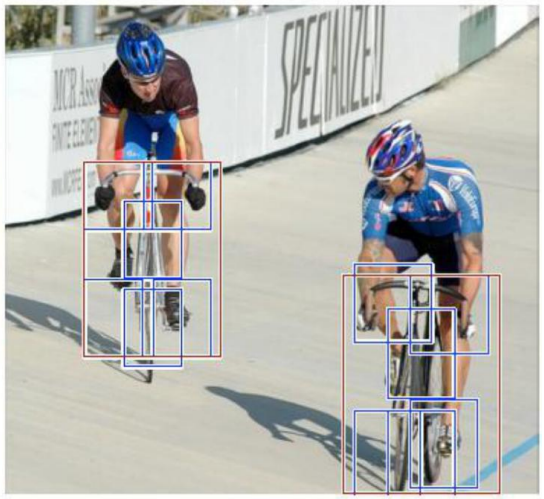
用随机负样本初始化训练，反复更新模型，并收集假阳性作为困难负样本。

左下方展示典型模型的形式。

Overview of our models　模型概览

Overview of our models





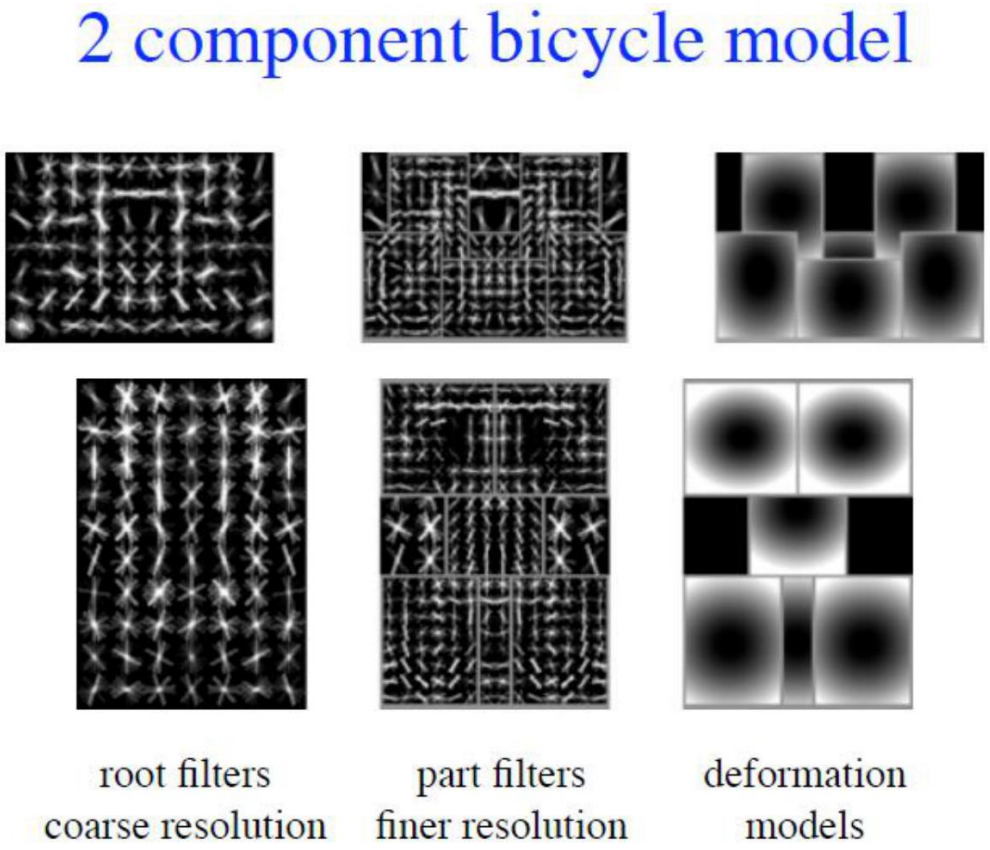
- Mixture of deformable part models
- Each component has global template + deformable parts
- Fully trained from bounding boxes alone

使用可变形部件模型组成混合模型。

每个混合成分包含一个全局模板和多个可变形部件。

训练仅需边界框标注。

2 component bicycle model　双成分自行车模型

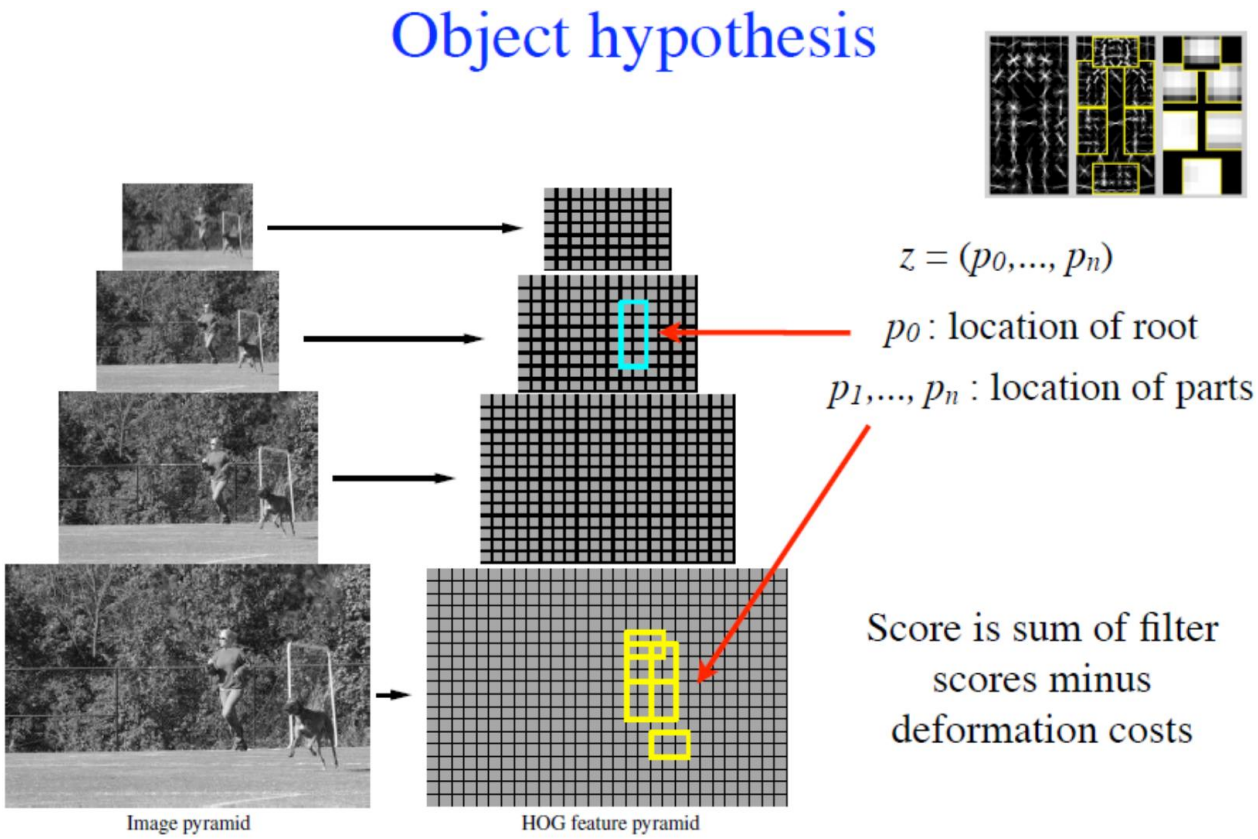


两种成分分别包含根滤波器、部件滤波器和形变模型。

根滤波器采用较粗的分辨率，部件滤波器采用更细的分辨率。

每个成分包括根滤波器 F_0，以及 n 个部件模型 (F_i,v_i,d_i)。

Object hypothesis　物体假设



Multiscale model captures features at two-resolutions

物体假设写为 $z=(p_0,\ldots,p_n)$。

p_0 为根位置，p_1 至 p_n 为各部件位置。

假设得分等于各滤波器得分之和减去形变代价。

由图像金字塔构建 HOG 特征金字塔。多尺度模型在两种分辨率下提取特征。

Score of a hypothesis　物体假设的得分

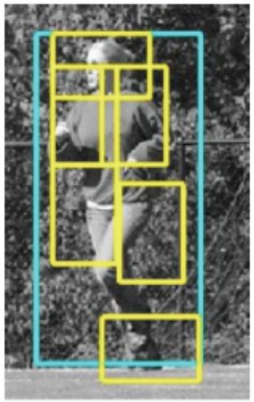
Score of a hypothesis

$$\text{score}(p_0,\ldots,p_n) = \underbrace{\sum_{i=0}^{n} F_i \cdot \phi(H,p_i)}_{\text{“data term”}} - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} d_i \cdot (dx_i^2, dy_i^2)}_{\text{“spatial prior”}}$$

filters

displacements

deformation parameters



$$\text{score}(z) = \beta \cdot \Psi(H,z)$$

concatenation filters and deformation parameters

concatenation of HOG features and part displacement features

得分由数据项减去空间先验项组成。数据项为全部根滤波器与部件滤波器的响应之和。

空间先验项为各部件形变代价之和，d_i 为形变参数，dx_i、dy_i 为相对预期位置的位移。

形变特征由 dx_i^2 与 dy_i^2 构成。

整体得分可写为 β 与 Ψ(H,z) 的点积。β 拼接全部滤波器与形变参数，Ψ 拼接全部 HOG 特征与部件位移特征。

Matching

- Define an overall score for each root location
  - Based on best placement of parts

$$\text{score}(p_0) = \max_{p_1,\ldots,p_n} \text{score}(p_0,\ldots,p_n).$$

- High scoring root locations define detections
  - "sliding window approach"
- Efficient computation: dynamic programming + generalized distance transforms (max-convolution)

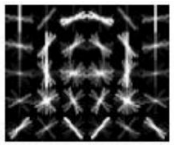
对每个根位置，依据各部件的最佳放置定义总体分数。

根位置的得分等于所有部件位置组合中假设得分的最大值。

高分根位置形成检测结果，对应滑动窗口方法。

高效计算使用动态规划与广义距离变换，即最大卷积。

Filter response and transformed response 滤波响应与形变变换



head filter

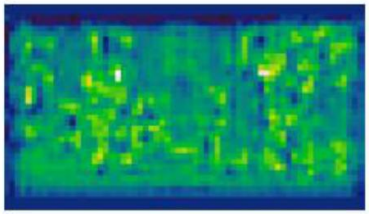
input image



Response of filter in l-th pyramid level

$$R_l(x,y) = F \cdot \phi(H,(x,y,l))$$

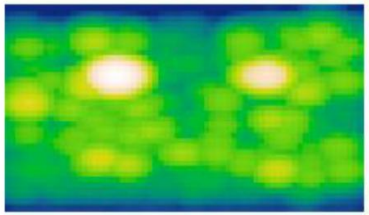
cross-correlation



Transformed response

$$D_l(x,y) = \max_{dx,dy} \left(R_l(x+dx, y+dy) - d_i \cdot (dx^2, dy^2)\right)$$

max-convolution, computed in linear time
(spreading, local max, etc)



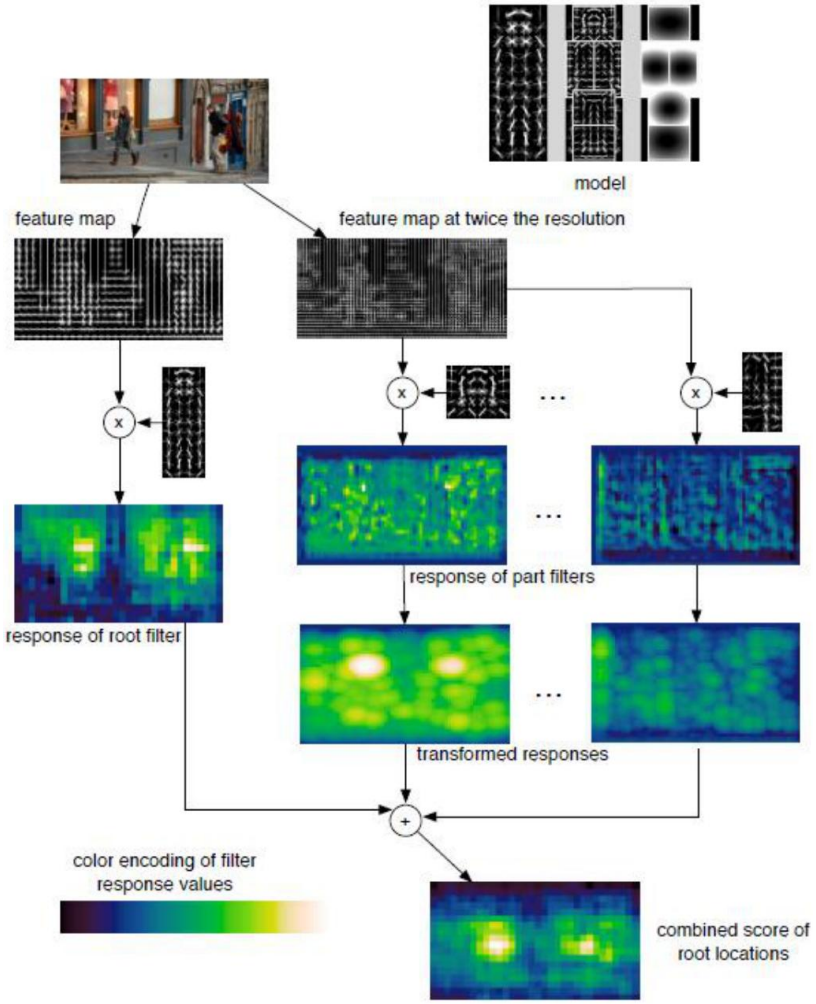
头部滤波器在输入图像的 HOG 金字塔上匹配。

第 l 层金字塔中的滤波器响应为 R_l(x,y)，它等于 F 与位置 (x,y, l) 处 HOG 特征的点积。该计算为互相关。

变换后的响应 D_l(x, y)，在所有位移 dx、dy 上，对响应 R_l(x+dx,y+dy) 减去形变代价取最大值。

这一最大卷积可在线性时间内计算，对应响应的扩散、局部极大值等运算。

Matching pipeline　模型匹配流程



输入图像生成特征图，并生成分辨率为其两倍的特征图。

根滤波器作用于较粗特征图，部件滤波器作用于更细特征图。

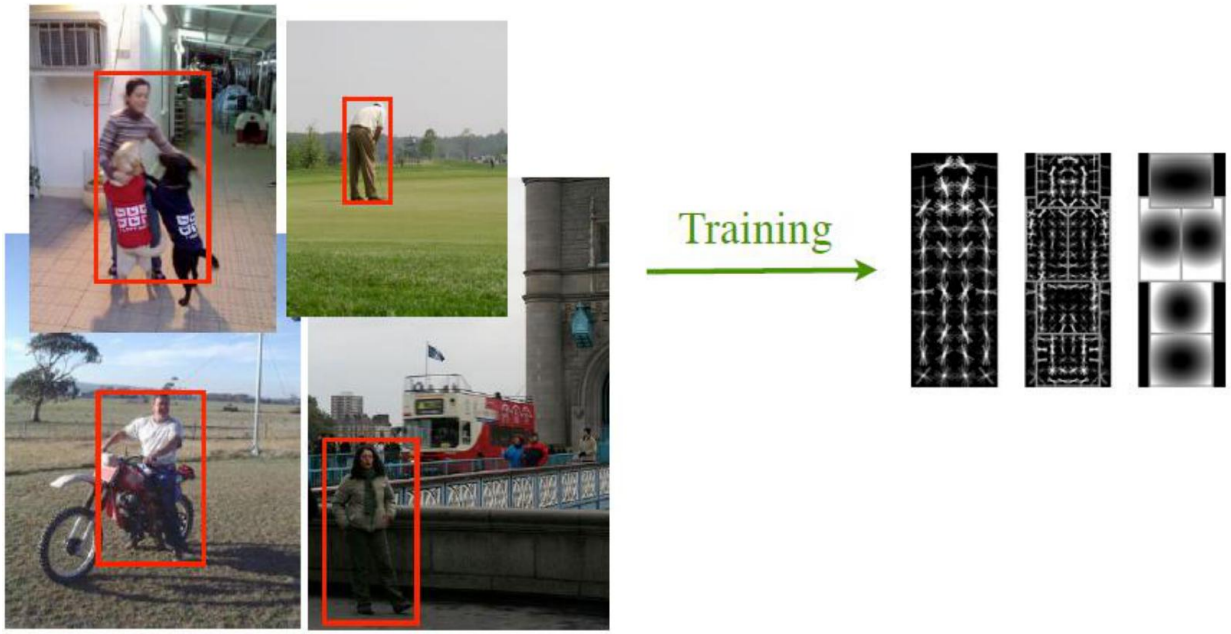
部件滤波器响应经过形变变换，与根滤波器响应相加，得到各根位置的组合分数。

左下色带对滤波器响应值进行颜色编码。

Training 模型训练

Training

- Training data consists of images with labeled bounding boxes.
- Need to learn the model structure, filters and deformation costs.



训练数据由带有边界框标注的图像组成。

需要学习模型结构、滤波器和形变代价。

Latent SVM (MI-SVM)　潜变量支持向量机

Latent SVM (MI-SVM)

Classifiers that score an example x using

$$f_\beta(x) = \max_{z \in Z(x)} \beta \cdot \Phi(x, z)$$

β are model parameters
z are latent values

正样本的root偏移z也是需要学习得到的

Training data $D = (\langle x_1, y_1 \rangle, \ldots, \langle x_n, y_n \rangle)$　　$y_i \in \{-1, 1\}$

We would like to find β such that: $y_i f_\beta(x_i) > 0$

Minimize

$$L_D(\beta) = \frac{1}{2}||\beta||^2 + C \sum_{i=1}^{n} \max(0, 1 - y_i f_\beta(x_i))$$

分类器对样本 x 的评分，是 β 与特征 Φ(x,z) 的点积在潜变量集合 Z(x) 上的最大值。

β 为模型参数，z 为潜变量。正样本的根位置偏移 z 也需要学习。

训练数据 D 由 n 个样本及标签 (x_i,y_i) 组成，$y_i \in \{-1,1\}$。目标使 $y_i f_\beta(x_i) > 0$。

最小化目标 $L_D(\beta)$，由二分之一的参数平方范数，加上 C 倍的铰链损失总和构成。单个损失为 $\max(0,1-y_i f_\beta(x_i))$。

Latent SVM training　潜变量支持向量机训练

Latent SVM training

$$L_D(\beta) = \frac{1}{2}||\beta||^2 + C\sum_{i=1}^{n}\max(0, 1 - y_i f_\beta(x_i))$$

- Convex if we fix z for positive examples
- Optimization:
  - Initialize β and iterate:
    - Pick best z for each positive example
    - Optimize β via gradient descent with data-mining

固定正样本的潜变量 z 后，目标函数为凸函数。

初始化 β，并交替迭代。为每个正样本选取最佳 z，使用梯度下降与数据挖掘优化 β。

利用真实框中的正样本训练初始根滤波器，寻找响应最大且与真实框重叠程度足够高的偏移 z，作为正样本重新训练根滤波器。

固定这些正样本，挖掘困难负样本并继续训练。

先用GT中的正样本训练得到初始root filter，再找出root filter响应最大、且与GT的overlap足够大的偏移z处样本作为正样本，重新训练root filter。然后固定正样本，挖掘难例负样本进行训练root filter。

Training algorithm, nested iterations 嵌套迭代训练算法

Training algorithm, nested iterations

Fix "best" positive latent values for positives

Harvest high scoring (x,z) pairs from background images

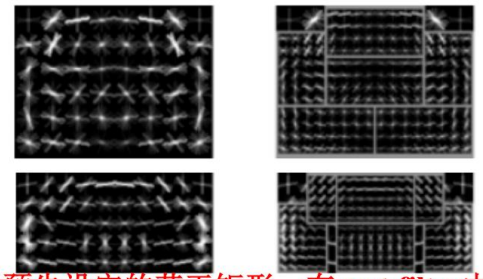
Update model using gradient descent

Trow away (x,z) pairs with low score

上：对应于前一slide的最后一步，即optimize beta

下：完整的步骤，其中的train对应于前一slide的整个optimization过程

- Sequence of training rounds
  - Train root filters
  - Initialize parts from root
  - Train final model



Part filter的初始化依据root filter的weight，根据预先设定的若干矩形，在root filter中寻找energy最大的矩形，作为当前确定的part形状及大小。将root filter中对应区域的weight置为0，继续寻找下一个energy最大的矩形，直到找到预定的part数（论文中为6）

固定每个正样本的最佳潜变量。内层迭代从背景图像中挖掘高分 (x,z) 对，采用梯度下降更新模型，丢弃低分 (x,z) 对。

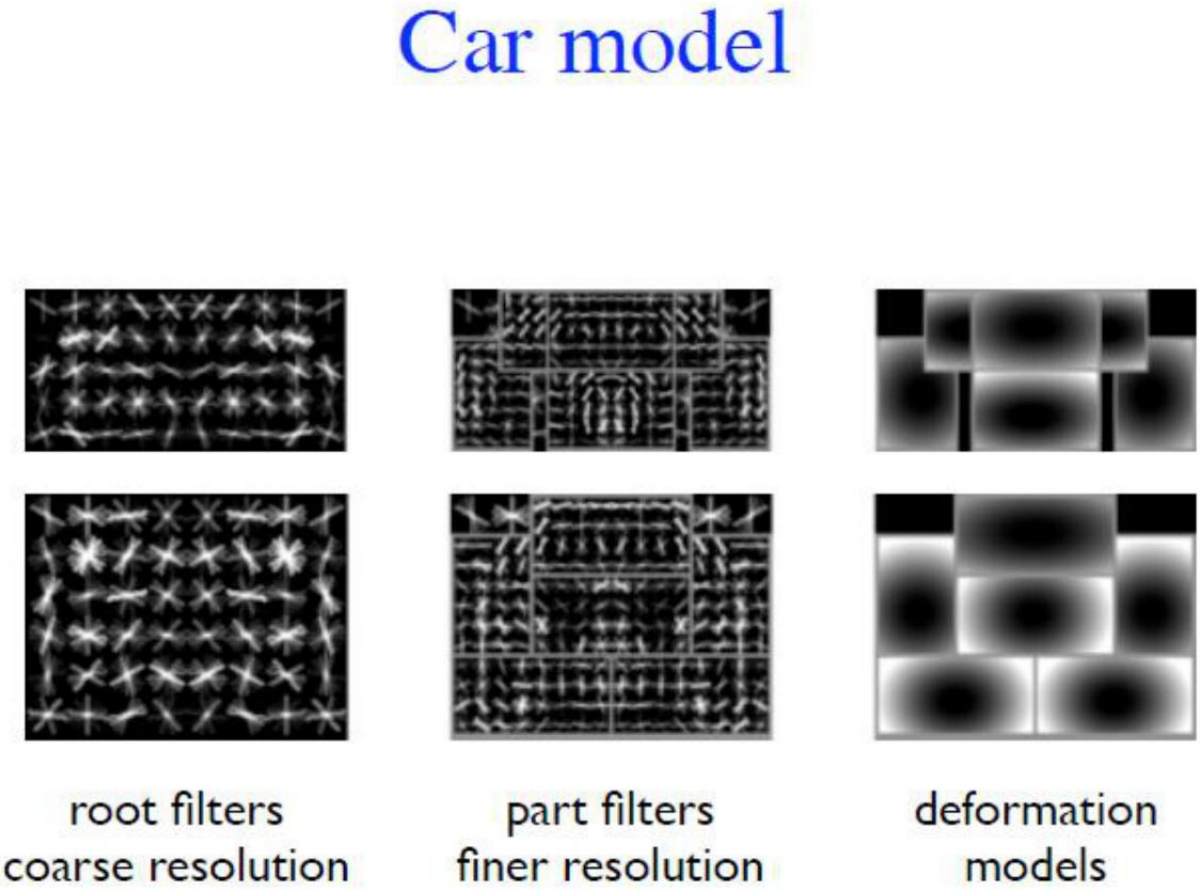
完整训练轮次包括训练根滤波器、利用根滤波器初始化部件、训练最终模型。

上图对应 β 的优化过程，下方训练轮次中的训练操作对应完整优化过程。

部件初始化依据根滤波器的权重，在预设的矩形形状中寻找能量最大的区域，用作当前部件的形状与大小。

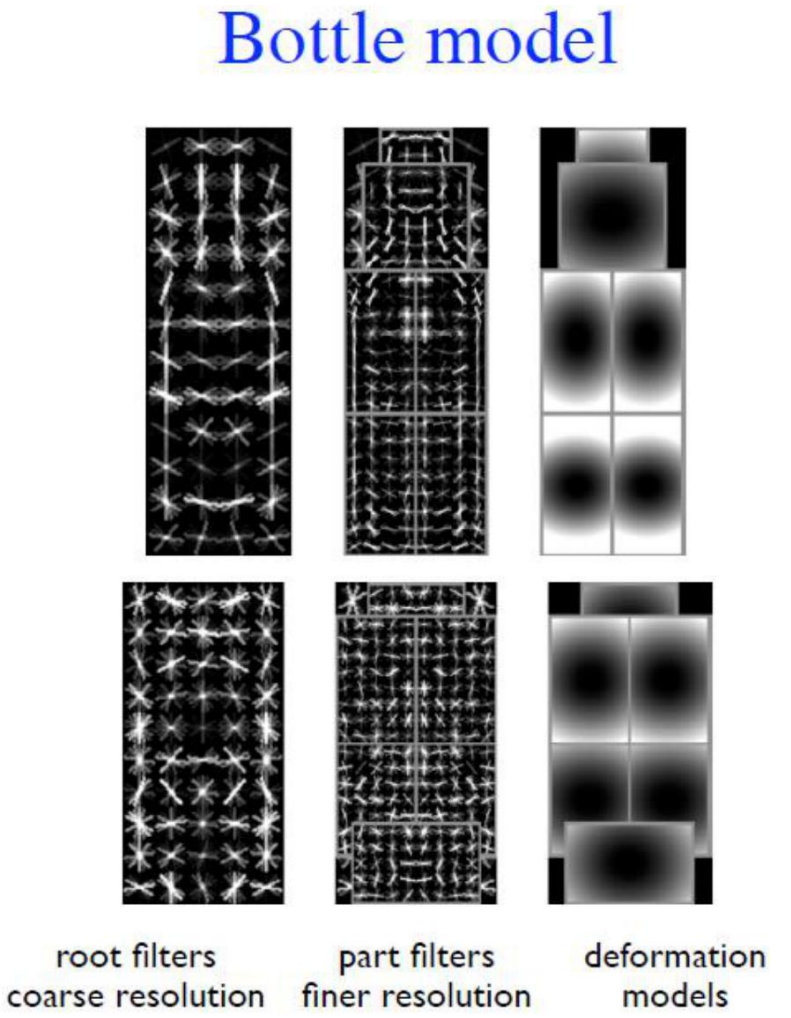
将对应区域的根滤波器权重置零，继续寻找其余部件，直到达到预设部件数。论文中部件数为 6。

Car model 汽车模型



左列为较粗分辨率的根滤波器，中列为更细分辨率的部件滤波器，右列为形变模型。

Bottle model　瓶子模型



左列为较粗分辨率的根滤波器，中列为更细分辨率的部件滤波器，右列为形变模型。

Person detections　行人检测结果

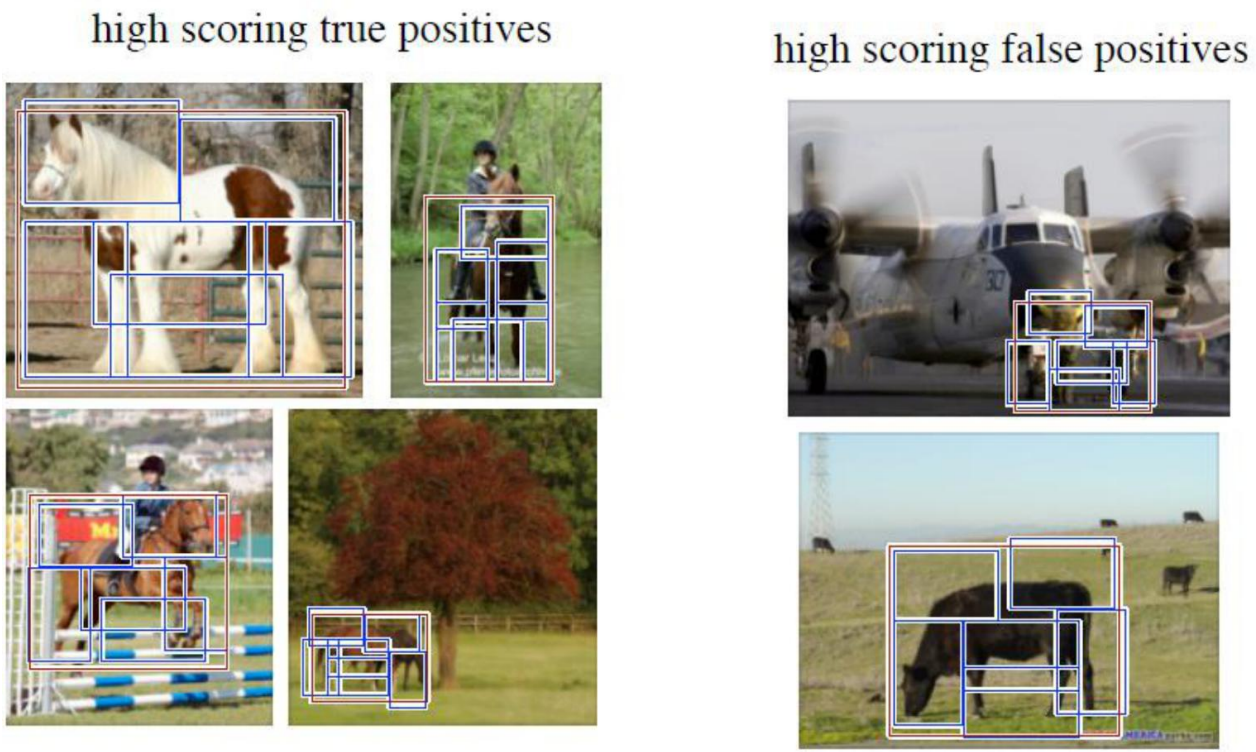
左侧为高分真阳性检测。

右侧为高分假阳性检测，检测框与真实框的重叠程度低于评测要求。

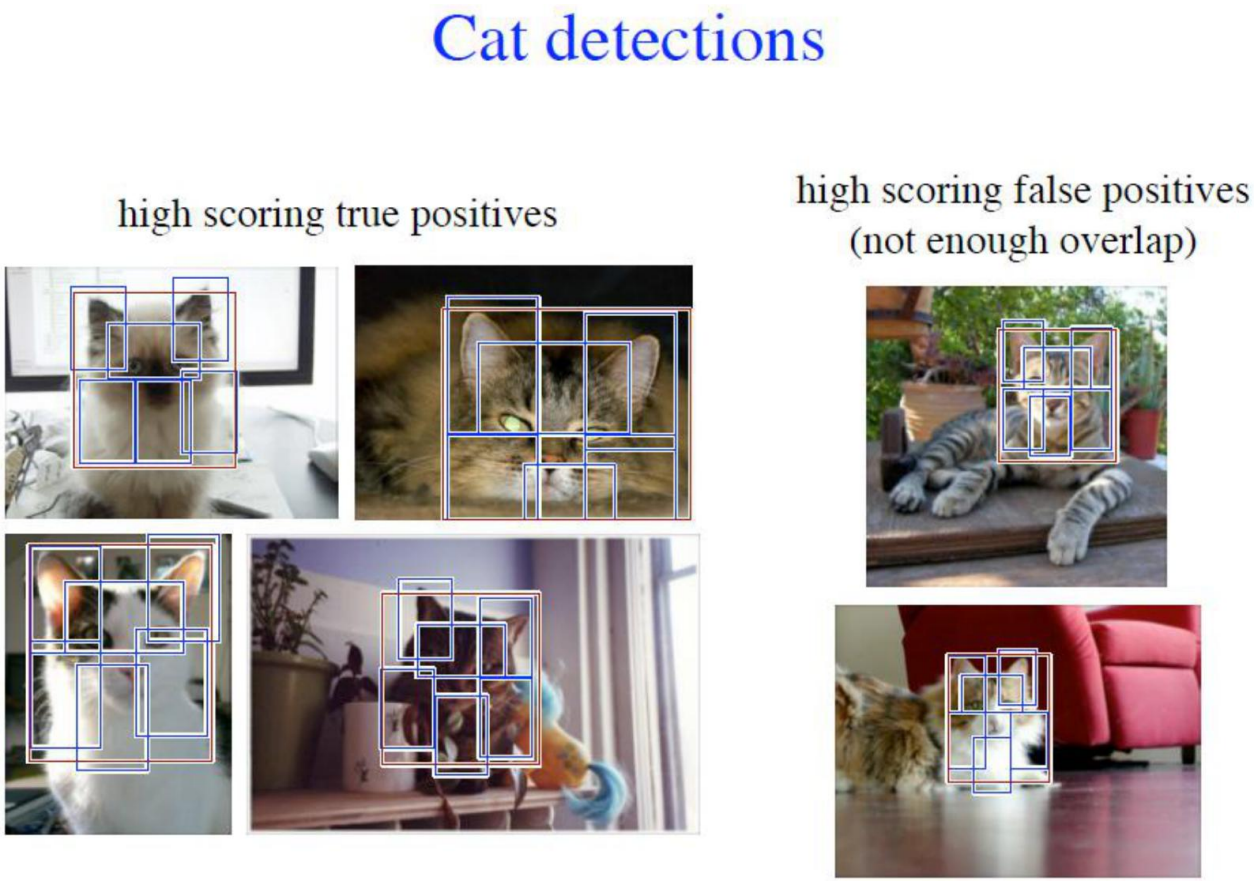


Horse detections 马的检测结果

左侧为高分真阳性检测。
右侧为高分假阳性检测。



Cat detections 猫的检测结果



左侧为高分真阳性检测。

右侧为高分假阳性检测，检测框与真实框的重叠程度低于评测要求。

Quantitative results　定量实验结果

Quantitative results

- 7 systems competed in the 2008 challenge
- Out of 20 classes we got:
  - First place in 7 classes
  - Second place in 8 classes
- Some statistics:
  - It takes ~2 seconds to evaluate a model in one image
  - It takes ~4 hours to train a model
  - MUCH faster than most systems.

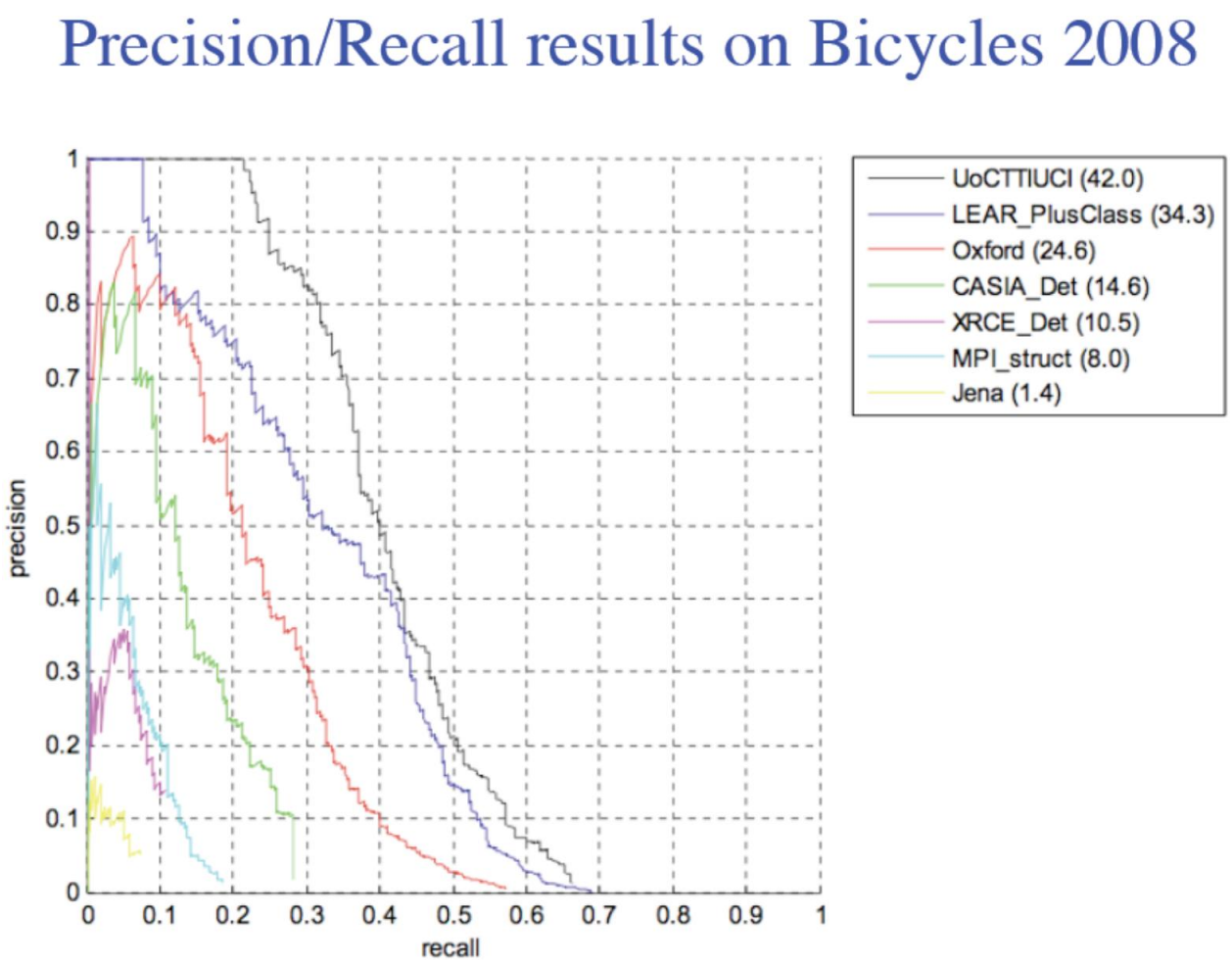
2008 年挑战赛共有 7 个系统参赛。

在 20 个类别中，本方法有 7 类排名第一，8 类排名第二。

单个模型评估一幅图像约需 2 秒，训练一个模型约需 4 小时。

运行速度远高于大多数参赛系统。

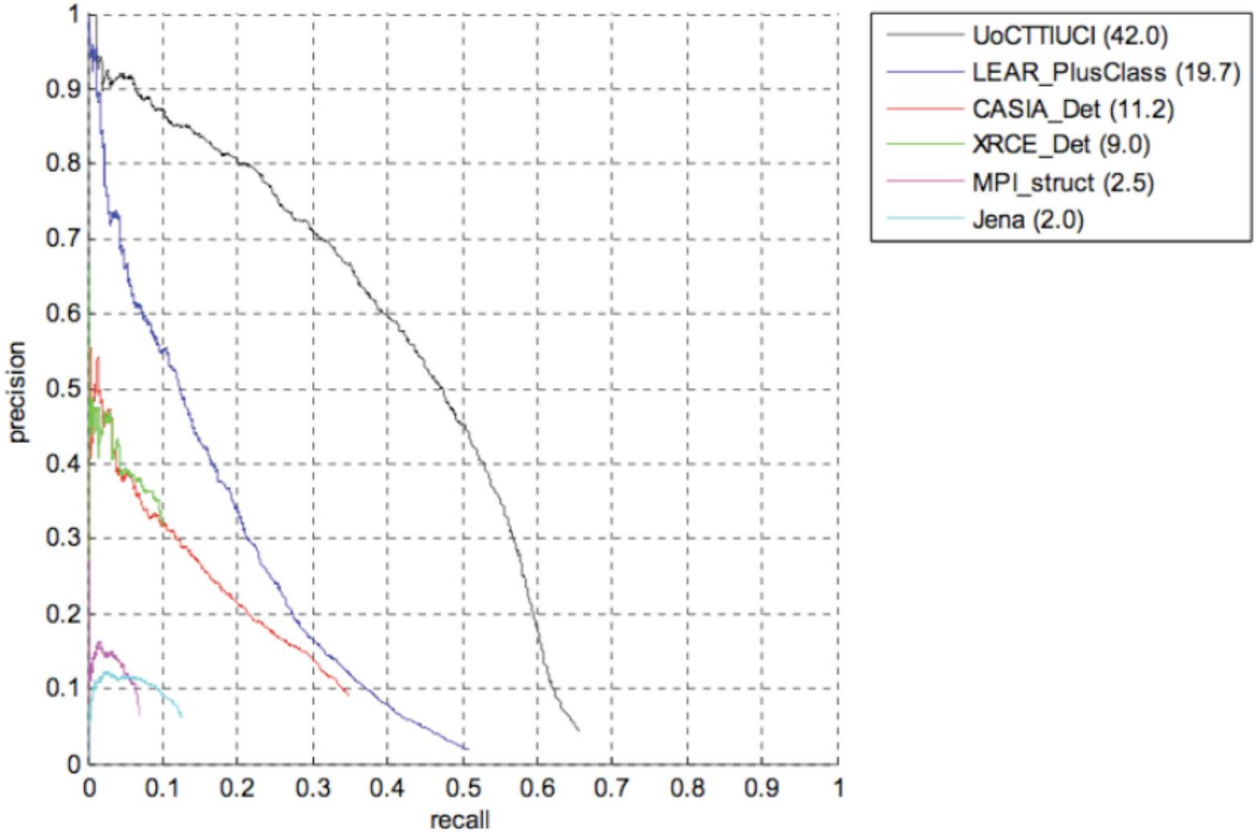
Precision/Recall results on Bicycles 2008　2008 年自行车检测曲线



精确率与召回率曲线，横轴为召回率，纵轴为精确率。

图例数值依次为 UoCTTIUCI 42.0，LEAR_PlusClass 34.3，Oxford 24.6，CASIA_Det 14.6，XRCE_Det 10.5，MPI_struct 8.0，Jena 1.4。

Precision/Recall results on Person 2008　2008 年行人检测曲线



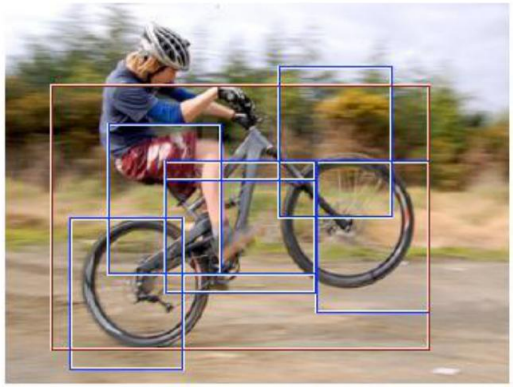
精确率与召回率曲线，横轴为召回率，纵轴为精确率。

图例数值依次为 UoCTTIUCI 42.0，LEAR_PlusClass 19.7，CASIA_Det 11.2，XRCE_Det 9.0，MPI_struct 2.5，Jena 2.0。

Summary 本讲总结

Summary

- Deformable models for object detection
  - Fast matching algorithms
  - Learning from weakly-labeled data
  - Leads to state-of-the-art results in PASCAL challenge
- Future work:
  - Hierarchical models
  - Visual grammars
  - AO* search (coarse-to-fine)



物体检测的可变形模型，具有快速匹配算法，可利用弱标注数据学习，并在 PASCAL 挑战赛上达到当时领先的结果。

后续研究方向包括层次模型、视觉语法，以及从粗到细的 AO* 搜索。

Discriminatively Trained Deformable Part Models
判别式训练的可变形部件模型



第 4 版，更新日期为 2010 年 4 月 21 日。

过去数年间，研究团队开发了完整的学习式系统，用于检测图像中的物体并确定其位置。系统使用可变形部件模型的混合表示物体。

模型采用判别式方法训练，训练标注仅需图像中的物体边界框。该方法形成了高效的物体检测器，在 PASCAL 数据集与 INRIA 行人数据集上达到当时领先的结果。

系统由以下方法组合构成。基于方向梯度直方图 HOG 的高效低层特征，可变形部件模型即图式结构的高效匹配算法，以及含潜变量的判别式学习方法，即潜变量 SVM。

PASCAL VOC 终身成就奖。

The end!　课程结束

课程结束。

The end !